

Einzelband, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Von den Formen des zweiten Grades

Multitudo classium ancipitum

260.

Sit $K = 2k$, unde $2\mathfrak{K}$ coincidere cum classe principali, $\mathfrak{K}$ esse ancipitem sive inter H , H' , H'' etc. contentam, atque $\mathfrak{K}'$ inter k , k' , k'' etc.; facile concluditur, quamobrem hae classes completam problematis solutionem exhibent.

Ceterum manifestum est, in eo casu, ubi D sit negativus, e classibus k , k' , k'' etc. semissem fore classes positivas, semissem negativas.

Quum igitur quaevis classis pr. prim. det. D , quae ex ullius classis similis duplicatione oriri potest, omnino ex totidem classium similium duplicatione proveniat, quot classes ancipites pr. prim. det. D dantur: perspicuum est, si multitudo cunctarum classium pr. prim. det. D sit r , multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. huius det. n , multitudinem omnium classium pr. prim. eiusdem det., quae ex duplicatione similis classis produci possint, fore $\frac{r}{n}$. Eadem formula resultat, si, pro det. negativo, characteres multitudinem classium positivarum designant, ille omnium pr. prim., hic solarum ancipitum.

Ita e. g. pro $D = -161$ multitudo omnium classium pr. prim. positivarum est 16, multitudo ancipitum 4, unde multitudo omnium classium, quae per duplicationem alicuius classis oriri possunt, debet esse 4.

Et revera invenitur, omnes classes in genere principali contentas hac proprietate esse praeditas; scilicet

$$\begin{aligned} (1, 0, 161) \text{ oritur ex duplicatione classium } (2, 1, 81), (3, 1, 54), (6, 1, 27), (9, 1, 18), \\ (9, -1, 18) \text{ ex duplicatione classium } (3, -1, 54), (6, -1, 27), (9, -1, 18), (11, 2, 15), \\ (11, -2, 15); \quad (2, 1, 81) \text{ ex dupl. classium } (5, -2, 33), (10, 3, 17); \\ (5, 2, 33), (10, -3, 17). \end{aligned}$$

Certe semissi omnium characterum pro determinante dato assignabilium genera proprie primitiva (positiva pro det. neg.) respondere nequeunt.

261. Theorema.

Semissi omnium characterum assignabilium pro determinante positivo non-quadrato nulla genera proprie primitiva respondere possunt; pro determinante negativo autem nulla genera proprie primitiva positiva.

Dem. Sit m multitudo omnium generum proprie primitivorum (positivorum) determinantis D ; k multitudo classium in singulis generibus contentarum, ita ut km sit multitudo omnium classium proprie primitivarum (positivarum); n multitudo omnium characterum diversorum pro hoc det. assignabilium.

Tunc per art. 258 multitudo omnium classium ancipitum (positivarum) pr. primitivarum erit $\frac{1}{2}n$; hinc per art. praec. multitudo omnium classium pr. prim. quae ex duplicatione similis classis oriri possunt, erit $\frac{km}{\frac{1}{2}n} = \frac{2km}{n}$.

Sed per art. 247 hae classes omnes pertinent ad genus principale, in quo continentur k classes; si itaque omnes classes generis principalis ex duplicatione alicuius classis provenire possunt (quod revera semper locum habere in sequentibus demonstrabitur), erit $\frac{2km}{n} = k$, sive $m = \frac{1}{2}n$; certo autem nequit esse $m > \frac{1}{2}n$ neque adeo $m \geq n$.

Quoniam itaque multitudo omnium generum pr. prim. (positivorum) certo non est maior quam semissis omnium characterum assignabilium: ad minimum horum semissi talia genera respondere nequeunt. Ceterum probe notandum est, hinc nondum sequi, semissi omnium characterum assignabilium revera respondere genera pr. prim. (positiva), sed huius propositionis gravissimae veritas infra demum e reconditissimis numerorum mysteriis enodari poterit. Q. E. D.

Quum pro determinante negativo totidem genera negativa semper exstent quot positiva, manifeste ex omnibus characteribus assignabilibus non plures quam semissis generibus pr. prim. negativis competere possunt, de qua re ut et de generibus impr. prim. infra loquemur.

Denique observamus, theorema ad determinantes positivos quadratos non extendi, pro quibus nullo negotio perspicitur singulis characteribus assignabilibus genera revera respondere.

Theorematis fundamentalis et reliquorum theorematum ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentium demonstratio secunda

262.

In eo itaque casu, ubi pro determinante non-quadrato dato D duo tantummodo characteres diversi assignari possunt, unico tantum genus pr. primitivum (positivum) respondet, alter nulli formae pr. prim. (pos.) illius determinantis competet.

Hoc evenit pro determinantibus -1 , 2 , -2 , -4 , numeris primis formae $4n + 1$ positive, iisque formae $4n + 3$ negative acceptis, denique pro omnibus numerorum primorum formae $4n + 1$ potestatibus exponentis imparis positive sumtis, et pro potestatibus numerorum primorum formae $4n + 3$ positive vel negative sumtis, prout exponentes sunt pares vel impares.

Ex hoc principio methodum novam haurire possumus, non modo theorema fundamentale, sed etiam reliqua theoremata Sect. praec. ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentia demonstrandi quae a methodis in Sect. praec. adhibitis omnino est diversa, elegantiaque haud neutiquam inferior aestimanda videtur.

Determinantem -4 autem, et qui sunt numerorum primorum potestates, quum nihil novi doceant, praeteribimus.

Pro determinante -1 itaque nulla forma positiva datur, cuius character sit 1 , 4 ; pro determinante $+2$ nulla omnino forma, cuius character sit 3 et 7 , 8 ; pro determinante -2 nulli formae positivae competet character 5 et 7 , 8 ; pro determinante $+p$, si p est numerus primus formae $4n + 1$, vel pro determinante $-p$, si p est numerus primus formae $4n + 3$, nulli formae pr. pr. (positivae in casu post.) competet character Np . Hinc theoremata Sect. praec. sequenti modo demonstramus:

I. Est -1 non-residuum cuiusvis numeri (positivi) formae $4n + 3$.

Si enim -1 esset talis numeri A residuum, faciendo $-1 = BB - AC$, foret (A, B, C) forma positiva det. -1 , cuius character 3, 4. Q. E. D.

II. Est -1 residuum cuiusvis numeri primi p formae $4n + 1$.

Nam character formae $(-1, 0, p)$, sicuti omnium proprie primitivarum det. p , erit Rp adeoque $-1 Rp$. Q. E. D.

III. Tum $+2$ tum -2 est residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 1$.

Nam vel formae $(8, 1, \frac{1-p}{8})$, $(-8, 1, \frac{-1+p}{8})$, vel hae $(8, 3, \frac{9-p}{8})$, $(-8, 3, \frac{-9+p}{8})$ erunt proprie primitivae (prout n impar vel par), adeoque ipsarum character hinc $+8Rp$ et $-8Rp$, unde etiam $2Rp$, $-2Rp$. Q. E. D.

IV. Est $+2$ non-residuum cuiusvis numeri formae $8n + 3$ aut $8n + 5$.

Si enim esset residuum talis numeri A , daretur forma (A, B, C) determinantis -2 , cuius character 3 et 5, 8 vel 5 et 7, 8. Q. E. D.

V. Est -2 non-residuum cuiusvis numeri formae $8n + 5$ aut $8n + 7$; alioquin enim daretur forma (A, B, C) determinantis -2 , cuius character 3 et 5, 8 vel 5 et 7, 8.

VI. Est -2 residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 3$.

Hanc propositionem per methodum duplicem demonstrare licet.

Primo, quum per IV sit $+2Np$, atque per I, $-1Np$, necessario erit $-2Rp$.

Demonstratio secunda petitur ex consideratione determinantis $+2p$, pro quo quatuor characteres sunt assignabiles, puta

$$Rp, 1 \text{ et } 3, 8; \quad Rp, 5 \text{ et } 7, 8; \quad Np, 1 \text{ et } 3, 8; \quad Np, 5 \text{ et } 7, 8,$$

ex quibus igitur saltem duobus nulla genera respondebunt.

Iam formae $(1, 0, -2p)$, $(p, 0, -2)$ reici debent, quarum priori character quartus; quare qui reliquis competit character primus; formae $(-1, 1, \frac{1+p}{2})$ relative ad numerum 8 sit Rp , unde itaque character formae -2 erit Rp . Q. E. D.

VII. Est $+2$ residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 7$, quod per methodum duplicem demonstrare licet.

Primo, quum ex I et V sit $-1Np$, atque ex I, $-1Np$ (sic), erit $+2Rp$.

Secundo quum vel $(8, 1, \frac{1-p}{8})$ vel $(8, 3, \frac{9-p}{8})$ pro n impar vel par) proprie primitiva determinantis $-p$, erit ipsius character relative ad p non poterit esse alius quam $-2Np$, unde $2Rp$. Q. E. D.

VIII. Quilibet numerus primus p formae $4n + 1$ est non-residuum cuiusvis numeri imparis q , qui ipsius p non-residuum est.

Patet enim, si p esset residuum ipsius q , dari formam proprie primitivam determinantis p , cuius character Np . Q. E. D.

IX. Simili modo si numerus quicumque impar q est non-residuum numeri primi p formae $4n + 3$, erit $-p$ non-residuum ipsius q .

X. Quivis numerus primus p formae $4n + 1$ est residuum cuiusvis alius numeri primi q , qui ipsius p residuum est.

Si etiam q est formae $4n + 1$, statim sequitur ex VIII; si vero q est formae $4n + 3$, erit etiam $-q$ residuum ipsius p (propter II), alioquin enim daretur forma proprie primitiva determinantis $-p$ cuius character Np , adeoque pRq (ex IX). Q. E. D.

XI. Si numerus quicumque primus q est residuum alius numeri primi p formae $4n + 3$, erit $-p$ residuum ipsius q .

Si enim q est formae $4n+1$, ex VIII sequitur pRq , adeoque (per II) $-pRq$; casus autem ubi etiam q est formae $4n + 3$, huic methodo se subducit, attamen facile ex consideratione determinantis $+pq$ absolvi potest.

Scilicet quum ex quatuor characteribus pro hoc determinante assignabilibus Rp , Rq ; Rp , Nq ; Np , Rq ; Np , Nq duobus nulla genera respondere possint, atque formarum $(1, 0, -pq)$, $(-1, 0, pq)$ characteres respectivi sint primus et quartus, character secundus et tertius nulli formae $-pq$ competere possunt. Quum itaque character formae $(q, 0, p)$ resp. numeri p per hyp. sit Rp , eiusdem formae character respectu numeri q debet esse Rq , adeoque pRq . Q. E. D.

Si in propp. VIII et IX, q supponitur designare numerum primum, hae cum X et XI iunctae theorema fundamentale Sect. praec. exhibent.

Characteres quibus genera respondere nequeunt propius determinantur

263.

Postquam theorema fundamentale demonstratione nova comprobavimus, eam characterum semissem, quibus nullae formae pr. primitivae (positivae) respondere possunt, pro determinante quocunque non-quadrato dato discernere ostendemus, quod negotium eo brevius absolvere licebit, quum ipsius fundamentum iam in disquisitione artt. 147—150 sit contentum.

Sit ee quadratum maximum, determinans propositum D metiens, ita ut $D = D'ee$, atque D' nullum factorem quadratum implicet; porro sint a , b , c etc. omnes divisores primi impares ipsius D' , adeoque D' sine respectu signi sui vel productum ex his numeris vel duplum huius producti.

Designetur per Q complexus characterum particularium Na , Nb , Nc etc. solus, quando $D' \equiv 1 \pmod{4}$; adiuncto characterem 3, 4, quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$, atque e impar aut impariter par; adiunctis his 3, 8 atque 5, 8, quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$ atque e pariter par; adiuncto vel characterem 3 et 5, 8, vel duobus 5, 8 atque 7, 8, quando $D' \equiv 1 \pmod{8}$ atque e vel impar vel par; denique adiuncto vel characterem 5 et 7, 8, vel duobus 5, 8 atque 7, 8, quando $D' \equiv 6 \pmod{8}$ atque e vel impar vel par.

His ita factis, omnibus characteribus integris, in quibus Q continetur, nulla genera proprie primitiva (positiva) determinantis D respondere poterunt. In omnibus casibus characteres particulares, qui exprimunt relationem ad tales divisores primos ipsius D , qui ipsum D' non metiuntur, ad generum possibilitatem vel impossibilitatem nihil conferunt.

Ex theoria combinationum autem facillime perspicitur, hoc modo revera semissem omnium characterum integrorum assignabilium excludi.

Demonstratio horum praeceptorum adornatur sequenti modo. E principiis Sect. praec. denuo demonstratis nullo negotio deducitur, si p sit numerus primus (impar positivus) ipsum D non metiens, cui aliquis e characteribus reiectis competat, D' implicare multitudinem imparem factorum, qui sint non-residua ipsius p ; atque adeo D' , et hinc etiam D , esse non-residuum ipsius p ; porro facile perspicitur, productum e numeris quocunque, quorum nulli aliquis characterum reiectorum competat, etiam cum tali characterem consentire non posse; hinc vice versa perspicuum est, quemvis numerum imparem positivum ad D primum, cui aliquis characterum reiectorum conveniat, certe aliquem factorem primum eiusdem qualitatis implicare, adeoque D ipsius non-residuum esse.

Si itaque forma proprie primitiva (positiva) determinantis D daretur, alicui characterum reiectorum respondens, D foret non-residuum cuiusvis numeri positivi imparis ad ipsum primi per talem formam repraesentabilis, quod manifesto cum theoremate art. 154 consistere nequit.

264.

Hoc itaque modo pro quovis determinante non-quadrato dato omnes characteres assignabiles in duas species P , Q aequaliter distribuuntur, ita ut nulli characterum Q forma proprie primitiva (positiva) respondere possit, reliquis autem P , quantum quidem hucusque novimus, nihil obstat, quominus ad tales formas pertineant.

Circa has characterum species notetur imprimis propositio sequens, quae ex ipsarum criterio facile deducitur: Si character ex P cum character ex Q componitur (ad normam art. 246 perinde ac si etiam huic genus responderet) prodibit character ex Q ; si vero duo characteres ex P , vel duo ex Q componuntur, character resultans ad P pertinebit.

Adiumento huius theorematis etiam pro generibus negativis atque improprie primitivis semissis omnium characterum assignabilium excludi potest sequenti modo.

I. Pro determinante negativo D genera negativa positivis hoc respectu prorsus contraria erunt, scilicet nullus characterum P pertinebit ad genus proprie primitivum negativum, sed haec genera omnia habebunt characteres ex Q .

Quando enim $D' \equiv 1 \pmod{4}$, erit $-D$ numerus positivus formae $4n + 3$, adeoque inter a , b , c etc. multitudo impar numerorum formae $4n + 3$, quorum singulorum non-residuum erit -1 ; unde patet, in characterem integrum formae $(-1, 0, D)$ in hoc casu ingredi multitudinem imparem characterum particularium ex Q , sive illum pertinere ad Q ; quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$, nullus numerus formae $4n + 3$ inter a , b , c etc., sed quum vel 3, 4 vel 3, 8 vel 7, 8 in hoc casu occurrat inter characteres particulares formae $(-1, 0, D)$, patet, characterem integrum huius formae etiam hic pertinere ad Q . Eadem conclusio aequae facile in casibus reliquis obtinetur, ita ut forma negativa $(-1, 0, D)$ semper habeat characterem ex Q .

Sed quoniam haec forma cum quacunque alia pr. primitiva negativa eiusdem det. composita similem formam positivam producit, facile perspicitur, nullam formam pr. prim. negativam characterem ex P habere posse.

II. Pro generibus improprie primitivis (positivis) simili modo probatur, rem vel eodem modo se habere ut in proprio primitivis, vel contrario, prout $D' \equiv 1$ vel $D' \equiv 5 \pmod{8}$.

Nam in casu priori erit etiam $D' \equiv 1 \pmod{8}$, unde facile concluditur, inter numeros a , b , c etc. vel nullum numerum formae $8n + 5$ reperiri vel duos vel quatuor etc. (scilicet productum ex vel vel duplum producti), atque quotcunque numeris imparibus, inter quos numeri formae $8n + 3$ et $8n + 7$ coniunctim multitudinem imparem efficiunt, semper evadit vel $D' \equiv 3$ vel $D' \equiv 5 \pmod{8}$; autem ex omnibus patet, a , b , c etc. aequale esse debet vel ipsi D' vel ipsi $2D'$; hinc characterem integrum formae $(2, 1, \frac{1-D'}{2})$ involvere vel nullum characterem particularem ex Q , vel duos vel quatuor etc., adeoque pertinere ad P .

Iam quum quaevis forma improprie primitiva (positiva) determinantis D spectari possit tamquam composita ex $(2, 1, \frac{1-D'}{2})$ atque proprio primitiva (positiva) eiusdem determinantis, perspicuum est, nullam formam improprie primitivam (positivam) characterem ex Q in hoc casu habere posse.

In casu altero, ubi $D' \equiv 5 \pmod{8}$, omnia contraria sunt, scilicet forma improprie primitiva (positivam) det. D' qui etiam erit $8n + 5$, atque hinc etiam characterem cuiusvis formae improprie primitivae (pos.) det. D pertinere ad Q , adeoque nulli characterum P genus impr. prim. pos. respondere posse.

III. Denique pro determinante negativo genera improprie primitiva negativa rursus contraria sunt generibus improprie primitivis positivis, scilicet illa non poterunt habere characterem ex P vel ex Q , prout $D' \equiv 1$ vel $D' \equiv 5 \pmod{8}$, sive prout $-D$ est formae $8n + 7$ vel $8n + 3$. Hoc nullo negotio deducitur inde, quod ex compositione formae $(-1, 0, D)$, cuius character est ex Q , cum formis improprie primitivis negativis eiusdem determinantis formae improprie primitivae positivae proveniunt, adeoque, quando ab his exclusi sunt

characteres Q , necessario ab illis exclusi esse debent characteres P , et contra.

Methodus peculiaris, numeros primos in duo quadrata decomponendi

265.

Ex disquisitionibus artt. 257, 258 supra multitudine classium ancipitum, quibus omnia praecedentia sunt superstructa, multae aliae conclusiones attentione perdignae deduci possunt, quas brevitatis causa suppressere oportet; sequentem tamen, elegantia sua insignem, praeterire non possumus.

Pro determinante positivo p , qui est numerus primus formae $4n + 1$, unicam tantummodo classem ancipitem proprie primitivam dari ostendimus; quapropter omnes formae ancipites proprie primitivae talis determinantis proprie aequivalentes erunt. Si itaque h est numerus integer positivus proxime minor quam $\sqrt{p}$, formae $(1, h, h^2 - p)$, $(-1, h, p - h^2)$ proprie aequivalent, adeoque, quum utraque manifesto sit forma reducta, altera in alterius periodo erit contenta.

Tribuendo formae priori in periodo sua indicem 0, index posterioris necessario erit impar (quoniam termini primi harum duarum formarum signa opposita habent), atque $= 2m + 1$.

Porro facile perspicitur, si formae indicum 0, $2m + 1$ resp. sint $(a, 0, -a')$, $(-a, 0, a')$, formis indicum $m - 1$, $m + 1$, $m - 2$, $m + 2$ etc. resp. responsuras esse formas (a', b'', a) , $(a', -b'', a)$, (a'', b''', a') , $(a'', -b''', a')$ etc., denique formam indicis m fore $(A, B, -A)$, adeoque $C = -A$ et $p = BB + AA$. Hinc colligitur, si forma indicis m sit (A, B, C) , eandem fore $(C, B, -A)$.

Quare quivis numerus primus formae $4n + 1$ in duo quadrata decomponi potest (quam propositionem supra, art. 182, e principiis prorsus diversis deduximus), et ad talem decompositionem pervenire possumus per methodum simplicissimam et omnino uniformem, scilicet per evolutionem periodi formae reductae, cuius determinans est ille numerus primus et cuius terminus primus $= -p$, usque ad formam, cuius termini externi magnitudine sunt aequales, signis oppositis.

Ceterum patet, A necessario fieri imparem (quoniam p est forma proprie primitiva), et proin $(A, B, -A)$ debet esse B parem.

Ita e. g. pro $p = 233$ habetur $(1, 15, -8)$, $(-8, 9, 19)$, $(19, 10, -7)$, $(-7, 11, 16)$, $(16, 5, -13)$, $(-13, 8, 13)$, atque $233 = 64 + 169$.

Quum pro determinante positivo p , qui est numerus primus formae $4n + 1$, etiam in ordine improprie primitivo unica tantum classis anceps contineatur, perspicuum est, si g sit numerus impar proxime minor quam $\sqrt{2p}$, formas reductas improprie primitivas $(2, g, \frac{2-g^2}{2})$, $(2, g, \frac{g^2-2p}{2})$ (ubi $p - \frac{gg}{2} = 2h$) proprie aequivalere, adeoque alteram in alterius periodo contentam esse.

Hinc per ratiocinia praecedentibus omnino similia concluditur, in periodo formae $(2, g, \frac{g^2-2p}{2})$ reperiri formam cuius termini externi magnitudine aequales sint, signa habeant opposita, ita ut discerptio numeri p in duo quadrata etiam hinc peti possit.

Patet autem, nos huius formae terminos externos fore pares, adeoque medium imparrem; et quum constet, numerum primum unico tantum modo in duo quadrata decomponi posse, forma per hanc posteriorem methodum inventa erit vel $(B, +A, -B)$ vel $(B, +A, B)$.

Ita in exemplo nostro pro $2p = 233$ habetur $(2, 15, -4)$, $(-4, 13, 16)$, $(16, 3, -14)$, $(-14, 11, 8)$, $(8, 13, -8)$, et $233 = 169 + 64$ ut supra.

Digressio continens tractatum de formis ternariis

266.

Hactenus disquisitionem nostram ad tales functiones secundi gradus restrinximus, quae duas indeterminatas implicant, neque opus fuit, denominationem specialem ipsis tribuere. Sed manifeste hoc argumentum tamquam sectionem maxime particularem disquisitionis generalissimae de functionibus algebraicis homogeneis rationalibus integris plurium indeterminatarum et plurium dimensionum considerare, talesque functiones secundum multitudinem dimensionum in formas secundi, tertii, quarti gradus etc., secundum multitudinem indeterminatarum autem in formas binarias, ternarias, quaternarias etc. commode distinguere possumus.

Formae itaque hactenus simpliciter sic dictae vocabuntur *formae binariae secundi gradus*; tales autem functiones ut

$$Axx + A'x'x' + A''x''x'' + 2Bx'x'' + 2B'xx'' + 2B''xx'$$

(denotantibus A, B, C, D, E, F integros datos) dicentur *formae ternariae secundi gradus* et sic porro.

Proxime quidem Sectio praesens solis formis binariis secundi gradus est dicata; sed quoniam complures veritates ad has spectantes, eaeque pulcherrimae, adhuc supersunt, quarum fons proprius in theoria formarum ternariarum secundi gradus est quaerendus, brevem ad hanc theoriam digressionem hic intercalamus, in qua ex primis eius elementis ea trademus, quae ad perfectionem theoriae formarum binariarum sunt necessaria, quod geometris acceptius fore speramus, quam si illas vel supprimeremus vel per methodos minus genuinas erueremus.

Exactionem autem de hoc argumento gravissimo disquisitionem ad aliam occasionem nobis reservare debemus, tum quod ipsius ubertas limites huius operis iam nunc longe egrederetur, tum quod spes est, luculentis adhuc incrementis eam in posterum locupletatum iri. Formae vero tum quaternariae, quinariae etc. secundi gradus, tum omnes superiorum graduum hoc quidem loco ab instituto nostro penitus excluduntur, sufficiatque hunc campum vastissimum geometrarum attentioni commendavisse, in quo materiem ingentem vires suas exercendi, Arithmeticaeque sublimiorem egregiis incrementis augendi invenient.

1

267.

Ad perspicuitatem multum proderit, inter tres indeterminatas formam ternariam ingredientibus, simili modo ut in formis binariis, ordinem fixum stabilire, ita ut indeterminata prima, secunda et tertia ab invicem distinguantur; in disponendis autem singulis formae partibus hunc ordinem semper observabimus, ut primum locum obtineat ea pars, quae quadratum indeterminatae primae implicat, in sequentibus eae, quae implicant quadratum indeterminatae secundae, quadratum tertiae, productum duplum secundae in tertiam, productum duplum primae in tertiam, productum duplum primae in secundam deinceps sequantur; denique numeros integros determinatos, per quos haec quadrata et producta dupla multiplicata sunt, eodem ordine coefficientem primum, secundum, tertium, quartum, quintum sextum vocabimus.

Ita

$$axx + a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx'' + 2b''xx'$$

¹Propter hanc rationem formae binariae vel ternariae secundi gradus in sequentibus semper sunt intelligendae, quoties de talibus formis simpliciter loquemur.

erit forma ternaria rite ordinata, cuius indeterminata prima x , secunda x' , tertia x'' ; coefficientis primus a etc., quartus b etc.

Sed quoniam ad brevitatem multum conferet, si non semper necesse est, indeterminatas formae ternariae per litteras peculiares denotare, perspicimus, etiam hoc modo eandem formam, quatenus ad indeterminatas non refertur, designabimus:

$$\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \end{pmatrix}$$

Ponendo $ab'' - bb'' = A$, $a'b'' - bb' = A'$, $a''b' - b'b'' = A''$, $ab' - bb'' = B$, $a'b - b'b'' = B'$, $a''b - bb' = B''$, oritur alia forma

$$\begin{pmatrix} A, & A', & A'' \\ B, & B', & B'' \end{pmatrix}$$

quam formae $\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \end{pmatrix}$ adiunctam dicemus.

Hinc rursus invenitur, denotando brevitatis causa numerum $abb + a'b'b' + a''b''b'' - aa'a'' - 2bb'b''$ per D :

$$\begin{aligned} B'B' - AA'' &= aD, & B''B'' - A'A &= a'D, & BB - A''A' &= a''D, \\ AB - B'B'' &= bD, & A'B' - BB'' &= b'D, & A''B'' - B'B &= b''D \end{aligned}$$

umde patet, formae F adiunctam esse formam

$$\begin{pmatrix} aD, & a'D, & a''D \\ bD, & b'D, & b''D \end{pmatrix}$$

Numerum D , a cuius indole proprietates formae ternariae f imprimis pendent, *determinantem* huius formae vocabimus; hoc modo determinans formae F fit $= DD$, sive aequalis quadrato determinantis formae f , cui adiuncta est.

Ita e. g. formae ternariae $\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ adiuncta est $\begin{pmatrix} 0, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$; utriusque determinans $= 0$.

Formae ternariae determinantis 0 ab investigatione sequente omnino excludentur, quippe quae, ut in formarum ternariarum theoria, alia occasione uberius tradenda, ostendetur, specie tantum sunt ternariae, reveraque binariis aequipollentes.

268.

Si forma aliqua ternaria f determinantis D , cuius indeterminatae sunt x, x', x'' (puta prima $= x$ etc.), in formam ternariam g determinantis E , cuius indeterminatae sunt y, y', y'' , transmutatur per substitutionem talem, cuius $x = \alpha y + \beta y' + \gamma y''$, $x' = \alpha' y + \beta' y' + \gamma' y''$, $x'' = \alpha'' y + \beta'' y' + \gamma'' y''$, ubi novem coefficientes α, β etc. omnes supponuntur esse numeri integri, brevitatis causa neglectis indeterminatis simpliciter dicemus, f transire in g per substitutionem (S)

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta', & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

atque f implicare ipsam g , sive g per f contentam esse.

Ex tali itaque suppositione sponte sequuntur sex aequationes pro sex coefficientibus in g , quas apponere non erit necessarium; hinc autem per calculum facilem sequentes conclusiones evolvuntur:

I. Designato brevitatis causa numero $\alpha\beta'\gamma'' + \beta\gamma'\alpha'' + \gamma\alpha'\beta'' - \gamma\beta'\alpha'' - \alpha\gamma'\beta'' - \beta\alpha'\gamma''$ per k , invenitur post debitas reductiones $E = kkD$, unde patet, D metiri ipsum E et quotientem esse quadratum.

Patet itaque, numerum k pro transformationibus formarum ternariarum simile quid esse, ac numerum $\alpha\delta - \beta\gamma$ in art. 157 pro transformationibus formarum binariarum; unde coniectare possemus, diversitatem signi ipsius k etiam hic stabilire differentiam essentialem inter transformationes atque implicationes proprias et improprias. Sed rem propius contemplando perspicuum est, f transire in g etiam per hanc substitutionem

$$\begin{pmatrix} -\alpha, & -\beta, & -\gamma \\ -\alpha', & -\beta', & -\gamma' \\ -\alpha'', & -\beta'', & -\gamma'' \end{pmatrix}$$

quoniam in formis ternariis distinctio, quae in binariis tantum usum habet, hic omnino proscribetur.

II. Denotando per F, G formas ipsis f, g resp. adiunctas, determinantes coefficientes in F per coefficientes in f , coefficientesque in G per valores coefficientium formae g ex aequationibus quas suppeditat substitutio (S) notos. Exprimendo coefficientes formae f per literas a, b etc., ex comparatione valorum coefficientium formarum F, G nullo negotio confirmatur, F implicare formam G atque in eam transmutari per substitutionem (S')

$$\begin{pmatrix} \beta'\gamma'' - \beta''\gamma', & \beta''\gamma - \beta\gamma'', & \beta\gamma' - \beta'\gamma \\ \gamma'\alpha'' - \gamma''\alpha', & \gamma''\alpha - \gamma\alpha'', & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha \\ \alpha'\beta'' - \alpha''\beta', & \alpha''\beta - \alpha\beta'', & \alpha\beta' - \alpha'\beta \end{pmatrix}$$

Calculum ipsum nullis difficultatibus obnoxium non adscribimus.

III. Forma g per substitutionem (S'')

$$\begin{pmatrix} \beta'\gamma'' - \beta''\gamma', & \gamma'\alpha'' - \gamma''\alpha', & \alpha'\beta'' - \alpha''\beta' \\ \beta''\gamma - \beta\gamma'', & \gamma''\alpha - \gamma\alpha'', & \alpha''\beta - \alpha\beta'' \\ \beta\gamma' - \beta'\gamma, & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha, & \alpha\beta' - \alpha'\beta \end{pmatrix}$$

manifesto in eandem formam transmutatur, in quam f transit per hanc sive in eam, quae oritur multiplicando singulos coefficientes formae f per kk . Hanc formam designabimus per f' .

IV. Prorsus simili modo probatur, formam G per substitutionem (S''')

$$\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \\ \alpha, & \alpha', & \alpha'' \\ \beta, & \beta', & \beta'' \\ \gamma, & \gamma', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

transire in formam, quae oritur ex F , multiplicando singulos coefficientes per kk . Hanc formam exprimemus per F' .

Substitutionem (S'') dicemus per transpositionem substitutionis (S) oriri; (S''') rursus prodit ex transpositione substitutionis (S'), atque (S') ex transpositione substitutionis (S''); tunc manifesto (S), (S'), (S''), (S''') altera ex alterius transpositione. Substitutio (S') commode appellari potest (S) adiuncta, unde substitutioni (S''') adiuncta erit (S'').

Si non modo forma f implicat ipsam g , sed etiam haec illam, formae f, g *aequivalentes* vocabuntur. In hoc itaque casu non modo E ipsum D metietur, sed etiam D ipsum E , unde facile concluditur, esse debere $D = E$, et $k = \pm 1$.

Vice versa autem, si forma f implicat formam g eiusdem determinantis hae duae formae erunt aequivalentes. Erit enim (adhibendo eadem signa ut in art. praec., excipiendoque casum ubi $D = 0$) $k = \pm 1$, et forma f' , in quam transit f per substitutionem (S'), cum f identica erit, in hoc casu etiam formas F, G , ipsius f, g adiunctas, inter se aequivalentes fore, posterioremque in priorem transire per substitutionem (S''').

Porro patet, si formae F, G aequivalentes esse supponantur atque prior transit in posteriorem per substitutionem T , etiam formae f, g aequivalentes erunt, transibitque f in g per substitutionem ipsi T adiunctam, atque g in f per eam, quae oritur ex transpositione substitutionis T . Nam per has duas substitutiones forma ipsi F adiuncta in formam ipsi G adiunctam atque haec in illam resp. transit; hae duae formae autem oriuntur ex f, g multiplicando singulos coefficientes per D ; unde nullo negotio concluditur, per easdem substitutiones transire f in g atque g in f resp.

270.

Si forma ternaria f formam ternariam f' implicat, atque haec formam f'' : f implicabit etiam f ipsam f'' .

Facillime enim perspicietur, f in f' per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta', & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

transeat, f' in f'' per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \delta, & \epsilon, & \zeta \\ \delta', & \epsilon', & \zeta' \\ \delta'', & \epsilon'', & \zeta'' \end{pmatrix}$$

f transmutatum iri per substitutionem

$$\begin{aligned} & \alpha\delta + \beta\delta' + \gamma\delta'', & \alpha\epsilon + \beta\epsilon' + \gamma\epsilon'', & \alpha\zeta + \beta\zeta' + \gamma\zeta'' \\ & \alpha'\delta + \beta'\delta' + \gamma'\delta'', & \alpha'\epsilon + \beta'\epsilon' + \gamma'\epsilon'', & \alpha'\zeta + \beta'\zeta' + \gamma'\zeta'' \\ & \alpha''\delta + \beta''\delta' + \gamma''\delta'', & \alpha''\epsilon + \beta''\epsilon' + \gamma''\epsilon'', & \alpha''\zeta + \beta''\zeta' + \gamma''\zeta'' \end{aligned}$$

In eo itaque casu, ubi f aequivalet ipsi f' , atque f' ipsi f'' , forma f etiam formae f'' aequivalebit. Ceterum sponte manifestum est, quomodo haec theoremata ad plures formas sint applicanda.

271.

Hinc iam patet, omnes formas ternarias, perinde ac binarias, in classes distribui posse, referendo ad classem eandem formas aequivalentes, non-aequivalentes ad diversas.

Formae itaque determinantium diversorum certo ad classes diversas pertinebunt, et proin classes infinite multae formarum ternariarum dabuntur; formae autem ternariae eiusdem determinantis modo minorem modo maiorem classium numerum efficiunt; quod vero tamquam proprietas palmaris harum formarum est considerandum, omnes formae eiusdem determinantis dati semper constituunt classium multitudinem finitam.

Evolutioni uberiori huius gravissimi theorematis praemittenda est explicatio sequentis differentiae essentialis, quae inter formas ternarias obtinet.

Quaedam formae ternariae ita sunt comparatae, ut per ipsas sine discrimine repraesentari possint numeri positivi et negativi, e. g. forma $xx + yy - zz$, quamobrem *formae indefinitae* vocabuntur.

Contra per alias numeri negativi repraesentari nequeunt, sed (praeter cifram quae prodit, ponendo singulas indeterminatas = 0) positivi tantum, ut $xx + yy + zz$, quae *formae positivae* dicuntur; denique per alias numeri positivi repraesentari nequeunt, ut $-xx - yy - zz$, unde *formae negativae* appellabuntur; formae positivae et negativae nomine communi *formae definitae* dicuntur.

Ecce jam criteria generalia, per quae haec formarum indoles discerni poterit.

I. Multiplicando formam ternariam

$$f = axx + a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx'' + 2b''xx'$$

determinantis D per a , denotandoque coefficientes formae ipsi f adiunctae perinde ut in art. 267 per A, A', A'', B, B', B'' , prodit

$$(ax + b''x' + b'x'')^2 - A'x'x' + 2Bx'x'' - Ax''x'' = g$$

multiplicando denuo per A' , provenit

$$A'(ax + b''x' + b'x'')^2 - (A'x' - Bx'')^2 + aDx''x'' = h$$

Hinc statim concluditur, si tum aD tum A' sint numeri negativi, omnes valores ipsius h esse negativos, unde manifeste per formam f tales tantummodo numeri repraesentari poterunt, quorum signum oppositum est signo ipsius aA' , i. e. idem cum signo ipsius D (sive oppositum signo ipsius aA' , sive prout $aA' = 0$).

In hoc itaque casu f erit *forma definita* negativa vel positiva, prout a est positivus vel negativus et D est negativus vel positivus.

Si vero vel uterque aA', A' (neuter = 0) est positivus, vel alter positivus alter negativus: facile perspicitur, h per debitam quantitatum x, x', x'' determinationem valores tum positivos tum negativos nancisci posse. Quare in hoc casu f valores tum eodem signo affectos ut aA' tum opposito obtinere poterit, eritque adeo *forma indefinita*.

Pro 2do casu, ubi $A' = 0$, neque vero $aD = 0$, fit

$$g = (ax + b''x' + b'x'')^2 - x'(A'x' - 2Bx'')$$

Tribuendo ipsi x', x'' valores quicunque (qui tamen non = 0), accipiendoque x ita ut $-x'(A'x' - 2Bx'')$ signum idem obtineat ut ax (quod fieri posse facile perspicitur, quum B nequeat esse = 0, hinc enim foret $BB - AA'' = aD = 0$, adeoque etiam $D = 0$, quem casum excludimus), erit $x(A'x' - 2Bx'')$ quantitas positiva, unde facile patet, x ita determinari posse, ut g obtineat valorem negativum. Manifesto hi valores etiam ita accipi poterunt, ut, si desideretur, omnes sint integri.

Denique patet, tam magnum accipi posse x , ut, si ipsis x', x'' valores quicunque tribuantur, ipsum g fiat positivus. Hinc concluditur, in hoc casu formam f esse indefinitam.

Accipiendo itaque $x = x''$, manifesto fieri poterit, ut f obtineat valores tum positivos tum negativos, nisi simul b' et b'' sint = 0, adeoque etiam $B = 0$; nihilominus nullo negotio perspicitur, x ita determinari posse, ut, ipsis x', x'' valores quicunque tribuantur, f obtineat valores tum positivos tum negativus, nisi simul sit $b'x' + b''x'' = 0$, tunc autem foret (quod $D = 0$).

Quare etiam in hocce casu f erit forma indefinita.

Eodem modo, ut hic ex numeris aD , A' indolem formae f diiudicavimus, etiam aD et A'' adhiberi possunt, ita ut f sit forma definita, si tum aD tum A'' sit negativus; indefinita in omnibus reliquis casibus.

Nec non prorsus simili modo eidem fini inservire potest consideratio numerorum $a'D$ et A , vel horum $a'D$ et A'' , vel horum $a''D$ et A' vel denique ipsorum $a''D$ et A .

Ex his omnibus colligitur, in forma definita sex numeros A , A' , A'' , aD , $a'D$, $a''D$ esse negativos, et quidem in forma positiva a , a' , a'' erunt positivi, D negativus; in negativa autem a , a' , a'' erunt negativi, D positivus. Hinc patet, omnes formas ternarias determinantis dati positivi distribui in negativas et indefinitas; omnes autem determinantis negativi in positivas et indefinitas; denique formas positivas determinantis positivi, seu negativas determinantis negativi omnino non dari.

Indidem facile perspicitur, formae definitae semper adiunctam esse definitam et quidem negativam, indefinitae indefinitam.

Quum omnes numeri per formam ternariam datam repraesentabiles manifesto etiam per omnes formas huic aequivalentes repraesentari possint: formae ternariae in eadem classe contentae vel omnes erunt indefinitae, vel omnes positivae, vel omnes negativae. Quamobrem has formarum denominationes etiam ad classes integras transferre licebit.

272.

Theorema in art. praec. propositum, quod omnes formae ternariae determinantis dati in multitudinem finitam classium distribuuntur, per methodum ei qua in formis binariis usi sumus analogam tractabimus, scilicet ostendendo, primo, quo pacto quaevis forma ternaria ad formam simpliciore reduci possit, dein, formarum simplicissimarum (ad quas per tales reductiones perveniatur) multitudinem pro quovis determinante dato esse finitam.

Supponamus generaliter, propositam esse formam ternariam $f = \begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \end{pmatrix}$, determinantis D (a cifra diversi), quae per substitutionem (S)

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}$$

transeat in aequivalentem $g = \begin{pmatrix} m & m' & m'' \\ n & n' & n'' \end{pmatrix}$, ita ut α , β , γ etc. ita definiantur, ut forma g simplicior evadat quam f .

Sint formae ipsis f , g adiunctae resp. $F = \begin{pmatrix} A & A' & A'' \\ B & B' & B'' \end{pmatrix}$, $G = \begin{pmatrix} M & M' & M'' \\ N & N' & N'' \end{pmatrix}$, quae designentur per F , G .

Tunc per art. 269 F transibit in G per substitutionem ipsi (S) adiunctam, G autem in F per substitutionem ex transpositione ipsius (S) oriundam. Numerum k , qui esse debeat vel $= +1$ vel $= -1$, denotabimus per 1.

Quibus ita factis, observamus:

I. Si fiat $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, $\beta = 0$, $\gamma = 0$, $\beta' = \pm 1$, $\beta'' = 0$, $\gamma' = 0$, $\gamma'' = \pm 1$,

Manifesto $k = \alpha(\beta'\gamma'' - \beta''\gamma')$, ita ut $\beta'\gamma'' - \beta''\gamma' = \pm 1$, eritque $m = a\alpha\alpha + 2b''\alpha\alpha' + a'\alpha'\alpha'$, $m' = a\beta\beta + 2b''\beta\beta' + a'\beta'\beta'$, $m'' = a\gamma\gamma + 2b''\gamma\gamma' + a'\gamma'\gamma'$, $n = b\beta\gamma + b'\beta\gamma'' + b''(\beta\gamma' + \beta'\gamma)$, $n' = b\alpha\gamma + b'\alpha\gamma'' + b''(\alpha\gamma' + \alpha'\gamma)$, $n'' = b\alpha\beta + b'\alpha\beta'' + b''(\alpha\beta' + \alpha'\beta)$.

Hinc manifestum est, formam binariam (a, b'', a') , cuius determinans est A' , transmutari per substitutionem α , β , α' , β' in formam binariam (m, n'', m') , cuius determinans $M' = A'$, et proin ipsi aequivalere propter $\alpha\beta' - \beta\alpha' = \pm 1$; unde etiam recte facile confirmatur.

Nisi itaque (a, b'', a') iam est forma simplicissima in classe sua, determinantis A' , et proin (m, n'', m') erit forma simplicior; et quidem e theoria aequivalentiae formarum binariarum facile concluditur, hoc ita fieri posse, ut m non sit maior quam $\sqrt{\frac{4}{3}|A'|}$ sine respectu signi, vel non maior quam $2\sqrt{|A'|}$, si A' fuerit negativus, vel $m = 0$, si $A' = 0$, ita ut in omnibus casibus valor (absolutus) ipsius m certe vel infra vel saltem usque ad $2\sqrt{|A'|}$ deprimi possit.

Hoc itaque modo forma f ad aliam reducitur coefficientem primum minorem habentem, et cuius coefficientem tertium eundem habet ut forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio prima*.

II. Si vero $k = \beta'\gamma'' - \beta''\gamma' = 1$, fit $\alpha = 1$, $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, $\beta = 0$, eritque S adiuncta erit

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & \gamma'', & -\gamma' \\ 0, & -\beta'', & \beta' \end{pmatrix}$$

Habebitur itaque $m = a$, $m' = a'\gamma'\gamma' + 2b\gamma'\gamma'' + a''\gamma''\gamma''$, $m'' = a'\beta'\beta' + 2b\beta'\beta'' + a''\beta''\beta''$, $n = b\beta'\gamma' + b'\beta'\gamma'' + b''(\beta'\gamma'' + \beta''\gamma')$, $n' = b\alpha\gamma + b'\alpha\gamma'' + b''(\alpha\gamma' + \alpha'\gamma)$, $n'' = b\alpha\beta + b'\alpha\beta'' + b''(\alpha\beta' + \alpha'\beta)$.

Praeterea $N = B - A''\gamma$, $N' = B' - N\alpha - A'\gamma'$, $M'' = A'$.

Per talem itaque substitutionem coefficientes a , A' , qui per reductiones praecedentes diminuti sunt, non mutantur; quamobrem negotium in eo versatur, ut per idoneam determinationem ipsorum β , γ , γ' depressiones in coefficientibus reliquis obtineantur.

Ad hunc finem observamus primo: si fuerit $A'' = 0$, supponi posse, esse etiam $a = 0$; si enim a non esset $= 0$, reductio prima adhuc semper applicabilis foret, quum cuivis formae binariae determinantis 0 forma talis $(0, 0, a)$, sive cuius terminus primus $= 0$, aequivaleat (V. art. 215).

Prorsus simili ratione supponere licet, si fuerit $A' = 0$, esse etiam $a = 0$, vel neuter numerorum a , A' sit $= 0$.

In casu priori manifestum est, ipsos β , γ , γ' ita determinari posse, ut n , n' , N resp. non sint maiores quam $\frac{1}{2}a$ respectu signi.

In casu posteriori ubi $a \neq 0$, $A'' \neq 0$, fit $m = a$, $m' = a'$, $n = b + a\beta\gamma + b'\beta\gamma'' + b''(\beta\gamma' + \beta'\gamma) + a'\gamma'\gamma'$, $n' = b' + a\beta\gamma'' + b'\beta\gamma' + b''(\beta\gamma + \beta'\gamma'') + a'\gamma'\gamma''$, $n'' = b'' + a\beta\beta'' + b'\beta\beta' + b''(\beta\beta' + \beta'\beta'') + a'\gamma'\beta''$.

Hinc patet, formam binariam (A'', B, A') , cuius determinans est Da , transire per substitutionem γ' , γ'' , β' , β'' in formam (M'', N, M') determinantis Dm , adeoque (propter $\gamma'\beta'' - \gamma''\beta' = \pm 1$, vel propter $Da = Dm$) ipsi aequivalere.

Nisi itaque (A'', B, A') iam est forma simplicissima classis suae, coefficientes γ' , γ'' , β' , β'' ita determinari poterunt, ut (M'', N, M') sit simplicior, et quidem M'' sine respectu signi non sit maior quam $\sqrt{\frac{4}{3}|Da|}$.

Hoc itaque modo forma f reducitur ad aliam coefficientem primum eundem habentem, sed cuius forma adiuncta coefficientem tertium, si fieri potest, minorem habeat quam forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio secunda*.

III. Si itaque f est forma ternaria, ad quam neque reductio prima neque secunda est applicabilis, i. e. quae per neutram in formam simpliciolem transmutari potest: necessario erit tum $aa \leq |A'|$, tum $A'A'' \leq |aD|$ sine respectu signi.

Hinc a^4 erit $<$ vel $= |A'A''|$, adeoque $<$ vel $= |aD|$, i. e. $a^3 <$ vel $= |D|$, et $a <$ vel $= \sqrt[3]{|D|}$; hinc rursus $A'A'' <$ vel $= \sqrt[3]{|D|^2}$, atque $A'' <$ vel $= \sqrt[3]{|D|^2}$. Quamobrem

quamdiu a vel A' hos limites adhuc superant, una aut altera reductionum praecedentium ad formam f applicari poterit.

Ceterum haec conclusio non est convertenda, quum utique saepius accadat, ut forma ternaria, cuius coefficiens primus, atque coefficiens tertius formae adiunctae iam sunt infra illos limites, nihilominus per unam alteramve reductionem adhuc simplicior reddi possit.

IV. Quodsi vero ad formam ternariam quamcunque datam determinantis D alternis vicibus reductio prima et secunda applicantur, i. e. ad ipsam prima vel secunda, ad eam quae hinc resultat secunda vel prima, ad eam quae hinc provenit iterum prima vel secunda etc., manifestum est, tandem necessario ad formam perventum iri, ad quam neutra amplius applicari possit. Quum enim magnitudo absoluta tum coefficientium primorum formarum hoc modo prodeuntium tum coefficientium tertiorum formarum illis adiunctarum continuo alternis vicibus eadem maneat atque decrescat, hic progressus necessario tandem finietur, quia alioquin duae series infinitae numerorum continuo decrescentium alicubi haberentur.

Hinc iam nacti sumus egregium **theorema**: Quaevis forma ternaria determinantis D reduci potest ad aliam aequivalentem cuius coefficiens primus non sit maior quam $\sqrt[3]{|D|}$ atque coefficiens tertius formae ipsi adiunctae non maior quam $\sqrt[3]{|D|^2}$ sine respectu signi, siquidem forma proposita his proprietatibus ipsa nondum est praedita.

Ceterum loco coefficientis primi formae f atque tertii formae adiunctae F prorsus simili modo tractare potuissemus vel coefficientem primum formae ipsius et secundum adiunctae; vel secundum formae ipsius et primum vel tertium adiunctae; vel tertium formae ipsius et primum vel secundum ipsi adiunctae, quibus viis perinde ad finem nobis propositum perveniremus; sed e re est, methodo uni constanter adhaerere, quo facilius operationes huc pertinentes ad algorithmum fixum reduci possint.

Denique observamus, duobus coefficientibus, quos infra limites fixos deprimere docuimus, limites adhuc minores constitui posse, si formae definitae ab indefinitis separentur; hoc vero ad institutum praesens non est necessarium.

273.

Ecce iam quaedam exempla, per quae praecepta praecedentia magis illustrabuntur.

Ex. 1. Sit $f = \begin{pmatrix} 19, & 21, & 50 \\ 28, & 8, & 2 \end{pmatrix}$, cui adiuncta est $F = \begin{pmatrix} -825, & -166, & -398 \\ 257, & 573, & -370 \end{pmatrix}$, et cuius determinans $D = -1$.

Quum $(19, 1, 21)$ sit forma binaria reducta, cui alia, termini primi minoris quam 19, non aequivalet, reductio prima hic non est applicabilis; forma binaria $(A'', B, A') = (-398, 257, -166)$ autem per theoriā aequivalentiae formarum binariarum in simpliciorē aequivalentem $(-2, 1, 1)$ transmutabilis invenitur, in quam transit per substitutionem 2, 1, 11, 7. Faciendo itaque $\beta = 2$, $\beta' = 1$, $\gamma = 11$, $\gamma'' = 7$, $\epsilon = -\gamma' = -11$, applicanda ad formam f substitutio (S) erit

$$\begin{pmatrix} 1, & 2, & 11 \\ 0, & 1, & 7 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

per quam f transmutetur in $f' = \begin{pmatrix} 19, & -82, & 354 \\ -10, & 16, & -2 \end{pmatrix}$.

Cui adiuncta est $F' = \begin{pmatrix} -4769, & -95, & -4513 \\ 152, & 573, & -82 \end{pmatrix}$. Coefficiens tertius -2 , quo respectu f' simplicior est censenda quam f .

Ad formam f' applicari potest reductio prima. Scilicet quum forma binaria $(19, -2, 1)$ per substitutionem $(1, 0, 2)$ in $(-1, 1, 1)$ transmutabilis sit: faciendo $\alpha = -1$, $\alpha' = 1$,

$\beta = 0, \beta' = 1$, applicanda erit ad formam f' substitutio (S') .

$$\begin{pmatrix} -1, & 0, & 2 \\ 1, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

per quam f' transit in $f'' = \begin{pmatrix} -1, & 1, & 1 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$.

Ad formam f'' , cui adiuncta est $F'' = \begin{pmatrix} -1, & -1, & 1 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, denuo applicari potest reductio prima. Scilicet quum forma binaria $(-1, 0, 1)$ per substitutionem $(-1, 1, 2)$ in $(1, 0, -2)$ transmutabilis sit: faciendo $\alpha = -1, \alpha' = 1, \beta = 0, \beta' = 2$, ad f'' applicanda erit substitutio

$$\begin{pmatrix} -1, & 0, & 0 \\ 1, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

per quam f'' transit in $f''' = \begin{pmatrix} 1, & 0, & -2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$.

Huius coefficiens primus per reductionem primam amplius diminui non potest, neque formae, ipsi adiunctae, tertius per secundam.

Ex. 2. Proposita sit forma $f = \begin{pmatrix} 1, & 0, & -2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, cui adiuncta est $F = \begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, et cuius determinans $D = 2$.

Hic successive reperiuntur, applicando alternatim reductionem secundam et primam, formae et substitutiones sequentes:

274.

Adhibendo signa eadem ut in art. 272, i. e. ponendo $\alpha'' = 0, \beta'' = 0, \gamma'' = 1$, et ponendo $a = 1, \alpha' = 0, b' = 1$, adhibendo substitutionem

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & \gamma \\ 0, & 1, & \gamma' \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

erit $m = a, m' = a' + 2b\gamma' + a''\gamma'\gamma', m'' = a'', n = b + a\gamma + b'\gamma' + b''(\gamma + \gamma') + a'\gamma\gamma', n' = b' + a\gamma' + b\gamma'' + b''(\gamma' + \gamma'') + a'\gamma'\gamma'', n'' = b'' + a\gamma\gamma' + b'\gamma\gamma'' + b''(\gamma\gamma' + \gamma'\gamma'') + a'\gamma\gamma'$.

Praeterea $N = B - A''\gamma, N' = B' - N\alpha - A'\gamma'$.

Per talem itaque substitutionem coefficientes a, A' , qui per reductiones praecedentes diminuti sunt, non mutantur; quamobrem negotium in eo versatur, ut per idoneam determinationem ipsorum β, γ, γ' depressiones in coefficientibus reliquis obtineantur.

Ad hunc finem observamus primo: si fuerit $A'' = 0$, supponi posse, esse etiam $a = 0$; si enim a non esset $= 0$, reductio prima adhuc semper applicabilis foret, quum cuivis formae binariae determinantis 0 forma talis $(0, 0, a)$, sive cuius terminus primus $= 0$, aequivaleat (V. art. 215).

Prorsus simili ratione supponere licet, si fuerit $A' = 0$, esse etiam $a = 0$, vel neuter numerorum a, A' sit $= 0$.

In casu priori manifestum est, ipsos β, γ, γ' ita determinari posse, ut n, n', N resp. non sint maiores quam $\frac{1}{2}a$ respectu signi.

In casu posteriori ubi $a \neq 0, A'' \neq 0$, fit $m = a, m' = a', n = b + a\beta\gamma + b'\beta\gamma'' + b''(\beta\gamma' + \beta'\gamma) + a'\gamma'\gamma', n' = b' + a\beta\gamma'' + b'\beta\gamma' + b''(\beta\gamma + \beta'\gamma'') + a'\gamma'\gamma'', n'' = b'' + a\beta\beta'' + b'\beta\beta' + b''(\beta\beta' + \beta'\beta'') + a'\gamma'\beta''$.

Hinc patet, formam binariam (A'', B, A') , cuius determinans est Da , transire per substitutionem $\gamma', \gamma'', \beta', \beta''$ in formam (M'', N, M') determinantis Dm , adeoque (propter $\gamma'\beta'' - \gamma''\beta' = \pm 1$, vel propter $Da = Dm$) ipsi aequivalere.

Nisi itaque (A'', B, A') iam est forma simplicissima classis suae, coefficientes $\gamma', \gamma'', \beta', \beta''$ ita determinari poterunt, ut (M'', N, M') sit simplicior, et quidem M'' sine respectu signi non sit maior quam $2\sqrt{|Da|}$.

Hoc itaque modo forma f reducitur ad aliam coefficientem primum eundem habentem, sed cuius forma adiuncta coefficientem tertium, si fieri potest, minorem habeat quam forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio secunda*.

275.

Si habetur series formarum ternariarum aequivalentium f, f', f'', f''' etc., atque transformationes cuiusvis harum formarum in sequentem: ex transformationibus formae f in f' , formaeque f' in f'' per art. 270 deducitur transformatio formae f in f'' ; ex hac atque transf. formae f'' in f''' sequitur transf. formae f in f''' etc., manifestoque hoc pacto transformatio formae f in quamcunque aliam seriei inveniri poterit.

Et quum ex transformatione formae f in quamcunque aliam aequivalentem g deduci possit transformatio formae g in f (ex artt. 268, 269), hoc modo erui poterit transformatio cuiuslibet formae seriei f', f'' etc. in primam f .

276.

I. Multitudo omnium formarum

$$\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \end{pmatrix}$$

determinantis dati D , in quibus $a = 0, b'' = D, b' = 0, a'$ non maior quam semissis divisoris comm. max. numerorum a, b'', a'' non maior quam D , manifeste est finita.

Quoniam enim esse debet $aa' = b''b' - D = 0$, alii praeter 0 valores ipsius a accipi nequeunt, atque a'' manifesto limitatur ad multitudinem finitam (si D fuerit positivo et negativo affectae, alia praeter +1, -1 dantur) signo quorum valorum multitudo finita est. Pro singulis autem valoribus ipsius b'' valor ipsius a' est determinatus, ipsorumque b, b' valores manifesto limitantur ad multitudinem finitam.

II. Simili modo finita est multitudo omnium formarum

$$\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \end{pmatrix}$$

determinantis $= D$, in quibus $a \neq 0$, neque maior quam $\sqrt[3]{|D|}$, b'' ad B et b' non maior quam $\frac{1}{2}a$, $ab' - bb'' = B'$ non maiores quam B , $bb'' - a'b = B''$ non maiores quam B' . Nam multitudo omnium combinationum valorum ipsorum a, b'', A'', B, B' finita erit; his vero singulis determinatis, etiam formae coefficientes reliqui a', b, b' , coefficientesque formae adiunctae determinati erunt per aequationes hasce:

$$\begin{aligned} bb' - aa'' &= B, & bb'' - a'b &= B', & ab' - b'b'' &= B'', \\ A &= bb' - aa'' = B, & A' &= b'b' - aa' = B', & A'' &= b''b'' - a'a = B''. \end{aligned}$$

277.

Regulae, per quas omnes formae in I et II praec. erui possunt, ex ipsarum explicatione sponte defluunt; quare sufficet quaedam exempla apposuisse.

Pro $D = 1$, formae I hae sex (per ambiguitatem signorum) prodeunt:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

et combinationum hinc oriundarum b'' , A'' alios valores quam 0, +1, -1 habere nequeunt; pro singulis quatuor formis II a et B et B' poni debent = 0, $a' = 1$, unde emergunt quatuor formae.

Simili modo pro $D = -1$ sex formae I quatuorque II habentur:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Pro $D = 1$ sex formae I proveniunt:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

octoque formae II:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ceterum multitudo classium ex his formis in his tribus casibus prodeuntium multo minor est formarum multitudine.

I. Formam $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ resp. per substitutiones transire in $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ facile confirmatur.

Scilicet facile confirmatur, formam $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ transire in $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ resp. per substitutiones:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Quum forma prior indefinita sit, posterior definita, manifestum est, quamvis formam ternariam indefinitam det. 1 aequivalere formae $xx + 2yz$, quamvis definitam huic $-xx - yy - zz$.

II. Prorsus simili modo invenitur, quamlibet formam ternariam indefinitam determinantis -1 aequivalere formae $-xx + 2yz$, quamlibet definitam huic $xx + yy + zz$.

III. Pro determinante 2 ex octo formis (II) statim reici possunt secunda, sexta et septima, quippe quae ex prima per solam indeterminatarum permutationem oriuntur, similique ratione etiam quinta quae e tertia, et octava quae e quarta perinde proveniunt; tres reliquae cum sex formis I tres classes constituunt; scilicet

$$\begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$$

transit in $\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ per substitutionem $\begin{pmatrix} 0, & 1, & 0 \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$; formaque $\begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$ in $\begin{pmatrix} 1, & -1, & 2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$

per substitutionem $\begin{pmatrix} 0, & 1, & 0 \\ 1, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$.

Formae $\begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1, & -1, & 2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ resp. per substitutiones:

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

Quaevs itaque forma ternaria determinantis 2 ad aliquam ex his tribus est reducibilis; loco primae, si magis placet, etiam $\begin{pmatrix} 1, & -1, & -2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ accipi potest.

Manifesto autem quaevs forma ternaria definita necessario aequivalebit tertiae $-xx - yy - 2zz$, quum duae priores sint indefinitae; quaevs indefinita primae vel secundae, et quidem primae $xx + 2yz$, si ipsius coefficientis primus, secundus et tertius simul sunt pares (quoniam facile perspicitur, talem formam per substitutionem quamcunque in similem formam transire, adeoque formae secundae aequivalere non posse), secundae $xx + yy - 2zz$ autem, si ipsius coefficientis primus, secundus et tertius non simul pares sunt, sed unus, duo omnesve impares (in talem enim formam ex simili ratione forma prima $2xx + 2yz$ per nullam substitutionem transformabilis esse poterit).

278.

Per formam ternariam f , cuius indeterminatae sunt x, x', x'' , repraesentantur tum numeri (tribuendo ipsis x, x', x'' valores determinatos), tum formae binariae per huiusmodi substitutiones

$$x = mt + nu, \quad x' = m't + n'tu, \quad x'' = m''t + n''u$$

designantibus m, n, m' etc. numeros determinatos; t, u indeterminatas formae repraesentatae.

Ad theoriam itaque completam formarum ternariarum requireretur solutio sequentium problematum:

I. Invenire omnes repraesentationes numeri dati per formam ternariam datam.

II. Invenire omnes repraesentationes formae binariae datae per ternariam datam.

III. Diiudicare, utrum duae formae ternariae datae eiusdem determinantis aequivalentes sint, necne, et in casu priori omnes transformationes alterius in alteram invenire.

IV. Diiudicare, utrum forma ternaria data aliam datam determinantis maioris implicet, necne, et in casu priori omnes transformationes illius in hanc assignare.

De quibus problematibus longe difficilioribus quam analogia in formis binariis alio loco pluribus agemus: hic disquisitionem nostram restringimus ad ostendendum, quomodo

primum ad secundum, secundumque ad tertium reduci possit; tertium vero pro casibus quibusdam simplicissimis formarumque binariarum theoriam imprimis illustrantibus solve-
vere docebimus; quartum hic omnino excludemus.

279.

Lemma. Propositis tribus numeris integris quibuscunque a, a', a'' (qui tamen non omnes simul $= 0$): invenire sex alios B, B', B'', C, C', C'' ita comparatos ut fiat

$$\begin{aligned} B'C'' - B''C' &= a, & B''C - BC'' &= a', & BC' - B'C &= a'', \\ AB + A'B' + A''B'' &= \alpha \end{aligned}$$

Sit α div. comm. max. ipsorum a, a', a'' , ita ut fiat $Aa + A'a' + A''a'' = \alpha$; accipianturque integri B, B', B'' ad lubitum ea sola conditione, ut tres numeri $B'A'' - B''A', B''A - BA'', BA' - B'A$ (quos resp. per b, b', b'' ipsorumque divisorem communem maximum per ϵ designabimus) non fiant simul $= 0$.

Ponatur

$$a''b' - ab'' = \alpha C, \quad ab'' - a''b = \alpha C', \quad a'b - a''b' = \alpha C''$$

patetque, ipsos C, C', C'' fore integros. Tunc

$$B''C - BC'' = a\beta/\alpha, \quad B'C'' - B''C' = a'$$

similique modo invenitur $BC' - B'C = a''$.

Q. E. F.

Ceterum analysis per quam haec solutio inventa est, nec non methodus ex una solutione omnes inveniendi, hic sunt supprimendae.

280.

Supponamus, formam binariam $\varphi = at^2 + 2btu + cuu$, cuius determinans $= D$, repraesentari per formam ternariam f , cuius indeterminatae x, x', x'' , ponendo $x = mt + nu$, $x' = m't + n'tu$, $x'' = m''t + n''u$, ipsique f adiunctam esse formam F , cuius indeterminatae X, X', X'' .

Tunc per calculum facile confirmatur (designando coefficientes formarum f, F per literas peculiares) sive etiam ex art. 268. II. protinus deducitur, numerum D repraesentari per F ponendo

$$X = mn't - mn'', \quad X' = mn'' - m''n, \quad X'' = m'n - mn'$$

quae repraesentatio numeri D formae f adiuncta commode dici potest.

Si valores ipsarum X, X', X'' divisorem communem non habent, brevitatis causa hanc repraesentationem ipsius D per F *propriam* vocabimus, sin secus, *impropriam*; easdem denominationes etiam repraesentationi formae φ per f , cui illa repraesentatio ipsius D per F adiuncta est, tribuimus.

Iam inventio omnium repraesentationum propriarum numeri D per formam F sequentibus momentis innititur:

I. Nulla repraesentatio ipsius D per F datur, quae non ex aliqua repraesentatione alicuius formae determinantis D per formam f deduci possit, i. e. tali repraesentationi adiuncta sit.

Sit enim repraesentatio quaecunque ipsius D per F haec: $X = L, X' = L', X'' = L''$; accipiantur per lemma art. praec. m, m', m'', n, n', n'' ita ut fiat $mn' - m'n = L, m''n -$

$mn'' = L'$, $m'n - m''n = L''$ transeatque f per substitutionem $x = mt + nu$, $x' = m't + n't$, $x'' = m''t + n''u$ in formam binariam $\varphi = at^2 + 2btu + cuu$. Tunc facile perspicietur D fore determinantem formae φ ipsiusque repraesentationi per f repraesentationem propositam ipsius D per F adiunctam.

Ex. Sit $f = xx + x'x' + x''x''$, adeoque $F = -XX - X'X' - X''X''$; $D = -209$; ipsiusque repraesentatio per F haec $X = 1$, $X' = 8$, $X'' = 12$; hinc inveniuntur valores ipsorum m , m' , m'' , n , n' , n'' resp., atque $\varphi = -20tt + 2tu + 11uu$. Hi sunt formae binariae proprie aequivalentes.

II. Si quaevis repraesentatio formae φ per f adiuncta, etiam formae ψ per f adiuncta erit.

III. Denique si duae formae binariae φ , ψ determinantis D per f repraesentari possunt, alicuique repraesentationi unius eadem repraesentatio propria ipsius D atque alicui repraesentationi alterius determinata sunt: illae formae necessario erunt proprie aequivalentes.

281.

Investigatio repraesentationum improprium numeri dati D per formam F ad casum praecedentem facile reducitur.

Scilicet manifestum est, si D per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis sit, tales repraesentationes omnino non dari; sin secus, metientibus ipsum D quadratis $\lambda\lambda$, $\mu\mu$, $\nu\nu$ etc., omnes repraesentationes improprias ipsius D per F inveniri, si valores per λ , μ , ν etc. per eandem formam evolvantur, indeterminatarumque X , X' , X'' resp. multiplicentur.

Hoc itaque modo inventio omnium repraesentationum numeri dati per formam ternariam datam f , cui adiuncta est F , a problemate secundo pendet; ad hunc vero casum, qui primo aspectu minus late patere videri posset, reliqui ita reducuntur.

Sit D numerus repraesentandus per formam $\begin{pmatrix} A & A' & A'' \\ B & B' & B'' \end{pmatrix}$, cuius determinans A , et cui adiuncta est forma $\begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \end{pmatrix} = f$. Tunc huic rursus adiuncta erit $= F$, patetque, repraesentationes numeri AD per F (quarum investigatio a praec. pendet) omnino identicas esse cum repraesentationibus numeri D per formam propositam f .

Ceterum quando omnes coefficientes formae f divisorem communem habent, perspicuum est, omnes coefficientes formae F divisibiles esse per $|\mu\mu$, quocirca etiam D divisibilis esse debet (alioquin nullae repraesentationes darentur); tunc vero repraesentationesque numeri D per formam propositam coincident cum repraesentationibus numeri $\frac{D}{\mu\mu}$ per formam quae oritur ex F , dividendo singulos coefficientes per $\mu\mu$, quae forma adiuncta erit ei, quae oritur ex f , dividendo singulos coefficientes per $\mu\mu$.

Denique observamus, hanc problematis primi solutionem in unico casu, ubi $D = 0$, non esse applicabilem; hic enim omnes formae binariae determinantis D in multitudinem finitam classium non distribuuntur; infra autem hunc casum ex aliis principiis solveremus.

282.

Investigatio repraesentationum formae binariae datae, cuius determinans $= 0$, per ternariam datam pendet ab observationibus sequentibus:

I. Ex quavis repraesentatione propria formae binariae (p, q, r) determinantis $= D$ per ternariam f determinantis A deduci possunt integri B , B' tales ut sit $BB \equiv Ap$, $BB' \equiv -Aq$, $B'B' \equiv Ar$ (mod D), i. e. valor expressionis $\sqrt{A(p, -q, r)}$ (mod D).

Habeatur repraesentatio propria formae φ per f haec $x = \alpha t + \beta u$, $x' = \alpha't + \beta'u$, $x'' = \alpha''t + \beta''u$ (designantibus x , x' , x'' , t , u indeterminatas formarum f , φ); accipiantur

integri $\gamma, \gamma', \gamma''$ ita ut fiat $(\alpha'\beta'' - \alpha''\beta')\gamma + (\alpha''\beta - \alpha\beta'')\gamma' + (\alpha\beta' - \alpha'\beta)\gamma'' = k$ fiat vel $= +1$ vel $= -1$, transeatque f per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta', & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

in formam $g = \begin{pmatrix} p, & q, & r \\ b'', & b', & b \end{pmatrix}$, cui adiuncta $G = \begin{pmatrix} A'', & B, & A \\ B'', & A', & B' \end{pmatrix}$.

Tunc manifestum est, fore $a = p, b'' = q, A'' = D$, atque $A = a$ determinantem formae g ; unde $BB \equiv Ap + AD, BB' \equiv -Aq + B''D, B'B' \equiv Ar + B''D$.

II. Quum etiam alii atque alii valores ipsorum $\gamma, \gamma', \gamma''$ modis diversis determinari possint, inde prodibunt, qui alii valores ipsorum B, B' , quem nexum inter se habeant videamus.

Ponamus, etiam h, h', h'' ita comparatos esse, ut fiat $(\alpha'h'' - \alpha''h')\gamma + (\alpha''h - \alpha h'')\gamma' + (\alpha h' - \alpha'h)\gamma'' = \pm 1$, formamque f transire per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & h \\ \alpha', & \beta', & h' \\ \alpha'', & \beta'', & h'' \end{pmatrix}$$

in $g' = \begin{pmatrix} p, & q, & r \\ b'', & b', & b \end{pmatrix}$, cui adiuncta $G' = \begin{pmatrix} A'', & \mathfrak{B}, & A \\ B'', & A', & \mathfrak{B}' \end{pmatrix}$.

Tunc g, g' erunt aequivalentes, et per applicationem praeceptorum in artt. 269, 270, si statuatur $(\gamma h' - \gamma' h)\alpha + (\gamma' h'' - \gamma'' h')\alpha' + (\gamma'' h - \gamma h'')\alpha'' = \zeta, (\gamma h' - \gamma' h)\beta + (\gamma' h'' - \gamma'' h')\beta' + (\gamma'' h - \gamma h'')\beta'' = \eta$, formam g transire in G' per substitutionem $A'', =, \zeta, B'', A', \eta$.

Hinc omnes valores, ad quos eadem repraesentatio pertinet, vel aequivalentes erunt vel oppositi.

III. Vice versa autem, si ut ante in I repraesentatio formae φ per f haec $x = \alpha t + \beta u$ etc. ad valorem (B, B') pertinet, qui inde deducitur adiumento transformationis α, β, γ etc., eadem quoque ad quemvis alium valorem $(\mathfrak{B}, \mathfrak{B}')$ pertinebit, qui illi vel aequivalens est vel oppositus; i. e. loco ipsorum $\gamma, \gamma', \gamma''$ alios integros $\delta, \delta', \delta''$ accipere licebit, pro quibus aequatio (Q) locum habeat, et qui ita comparati sint, ut coefficientes 4 et 5 in forma ei adiuncta, in quam f per substitutionem (S) transit, resp. fiant $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$.

Statuatur enim $\pm B = \mathfrak{B} + \zeta D, \pm B' = \mathfrak{B}' + \eta D$ (accipiendo hic et postea signa superiora vel inferiora, prout valores $(\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'), (B, B')$ aequivalentes sunt vel oppositi), unde ζ, η erunt integri, transeatque g per substitutionem

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & \zeta \\ 0, & 1, & \eta \\ 0, & 0, & +1 \end{pmatrix}$$

in formam g , cuius determinantem esse A , in forma adiuncta vero coefficientes 4 et 5 resp. $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$ fieri facile perspicitur.

Faciendo autem $\alpha'\zeta + \beta'\eta + \gamma' = \delta', \alpha''\zeta + \beta''\eta + \gamma'' = \delta''$, nullo negotio patebit, f per substitutionem (S) transire in g , atque aequationi (Q) satisfactum esse. Q. E. D.

Ex his principiis deducitur methodus sequens, omnes repraesentationes proprias formae binariae $\varphi = pt^2 + 2qtu + ruu$ determinantis D per ternariam f determinantis A inveniendi.

I. Eruantur omnes valores diversi (non-aequivalentes) expressionis $\sqrt{A(p, -q, r)} \pmod{D}$.

Hoc problema pro eo casu, ubi D primus, supra (art. 233) solutum est, atque A ad D primus est; casusque reliqui ad hunc facillime reducuntur, quam tamen rem fusius hic explicare brevitatis non permittit.

Observamus tantummodo, quoties A ad D primus sit, expressionem $\sqrt{A(p, -q, r)}$ residuum quadraticum ipsius D esse non posse, nisi φ fuerit forma primitiva. Supponendo enim $Aq = BB' - BA$, $-Ap = BB' - DB''$, $Ar = B'B' - DB'''$, fit $(DB'' - Aq)^2 = D(AA' + Ap)(DA' + Ar)$, hinc, per evolutionem et substituendo $qq - pr$ pro D , fit $(qq - pr)(B''B'' - AA') - A(Ap + 2B''q + Ar)$, unde facile concluditur ipsum AA' , si p, q, r divisorem communem haberent hunc etiam A ad D metiri; tunc vero p, q, r divisorem communem habere nequeunt, si A ad D primus esse non posset.

II. Quare φ erit forma primitiva. Designemus multitudinem horum valorum per m , supponamusque, inter eos reperiri n valores, qui sibi ipsis oppositi sint (statuendo $n = 0$, quando tales non adsunt).

Tunc manifestum est, ex reliquis $m - n$ valoribus binos semper oppositos fore (quoniam cuncti valores complete haberi supponuntur); reiiciatur e binis quibusque valoribus oppositis unus ad libitum, remanebuntque omnino valores $\frac{1}{2}(m + n)$.

Ita e. g. ex octo valoribus expr. $\sqrt{-1(19, -3, 41)} \pmod{770}$ his $(39, 237)$, $(171, -27)$, $(269, -83)$, $(291, -127)$, $(-171, 27)$, $(-269, 83)$, $(-291, 127)$, $(-39, -237)$, quatuor posteriores sunt reiiciendi, tamquam quatuor prioribus oppositi.

Ceterum perspicuum est, si (B, B') sit sibi ipsi oppositus, fore; quodsi itaque B, B' ad D inter se primi sunt, etiam $2B, 2B'$ et proin etiam $2Ap, 2Aq, 2Ar$ per D divisibiles esse nequeunt, etiam 2 per D divisibilis esse debebit, quod fieri nequit nisi D vel $= \pm 1$, vel $= \pm 2$. Quamobrem pro omnibus valoribus ipsius D maioribus quam 2 semper erit $n = 0$, si A ad D est primus.

III. His ita factis manifestum est, quamvis repraesentationem propriam formae φ per f necessario ad aliquem e valoribus remanentibus pertinere debere, et quidem ad unicum tantum.

Quare hi valores successive sunt percurrendi, repraesentationesque ad singulos pertinentes investigandae. Ut inveniantur repraesentationes ad valorem datum (B, B') pertinentes, primo determinanda est forma ternaria $g = \begin{pmatrix} p & q & r \\ b'' & b' & b \end{pmatrix}$, cuius determinans $= A$, $ab - b'b'' = B$, $ab' - bb'' = B'$; valores ipsorum b, b', b'', a, a', a'' hinc inveniuntur adiumento aequationum in art. 276, ex quibus facile perspicitur, in eo casu, ubi A, D inter se primi sint, a'', b, b' necessario fieri integros.

Iam si vel formae f, g non sunt aequivalentes, vel formae f, g aequivalentes, quaevis transformatio f in g talem repraesentationem suppeditat, puta $x = \alpha t + \beta u$, $x' = \alpha' t + \beta' u$, $x'' = \alpha'' t + \beta'' u$, manifestoque nulla huiusmodi repraesentatio exstare poterit, quae non ex aliqua transformatione deduci posset.

Hoc itaque modo ea problematis secundi pars, quae investigat repraesentationes proprias, ad problema tertium iam est reducta.

IV. Ceterum transformationes diversae formae f in g semper producunt repraesentationes diversas, eo solo casu excepto, ubi valor (B, B') sibi ipsi oppositus est, in quo binae transformationes unicam semper repraesentationem suppeditant.

V. Supponendo, f transire in g etiam per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & h \\ \alpha', & \beta', & h' \\ \alpha'', & \beta'', & h'' \end{pmatrix}$$

(quae eandem repr. praebet ut transf. praec.), denotandoque per k, i numeros eosdem ut in II art. praec., erit vel uterque $D = 0$, $k = i$ vel uterque $= \pm 1$, vel alter $= 0$, sive valor $(-B, -B')$ sibi ipsi oppositus.

284.

Quum repraesentationes impropriae formae binariae φ determinantis D per ternariam f , cui adiuncta est F , eae sint, ex quibus repraesentationes impropriae numeri D per formam F sequuntur: per f manifesto nequit improprie repraesentari, nisi D factores quadratos implicet.

Ponamus, omnia quadrata ipsum D metientia (praeter 1) esse $ee, e'e', e''e''$ etc. (quorum multitudo finita erit, quia supponimus, non esse $D = 0$), praebebitque quaelibet repr. impr. formae φ per f repraesentationem numeri D per F , in qua valores indeterminatarum aliquem e numeris e, e', e'' etc. pro divisore communi maximo habebunt; hoc respectu brevitatis causa quamvis repr. impr. formae φ ad divisorem quadratum datum ee (cuius radicem e positive acceptam supponimus) pertinentem dicemus.

Omnes repr. formae φ ad eundem divisorem quadratum datum ee vel $e'e'$ vel $e''e''$ etc. pertinentes per regulas sequentes inveniuntur, synthetica propter brevitatem hic praefereunda, ex quarum demonstratione (analysis per quam evolutae sunt, facile restitui poterit):

Primo eruuntur omnes formae binariae determinantis $\frac{-D}{ee}$, in quas φ transeat per substitutionem propriam talem $t = \lambda T + \mathfrak{L}U$, $u = \mu U$, designantibus T, U indeterminatas talis formae; t, u indet. formae φ ; λ integrum positivum minorem quam e (sive etiam cifram); μ integros.

Hae formae, cum transformationibus respondentibus, ita inveniuntur: Aequetur λ successive singulis divisoribus ipsius e positive acceptis (inclusis 1 et e), fiatque $\mu = \frac{e}{\lambda}$; pro singulis valoribus determinatis ipsorum λ, μ omnes valores integri $\mathfrak{L}$ a 0 usque ad $\mu - 1$ tribuantur ipsi $T = \lambda t + \mathfrak{L}u$, $U = \mu u$; quo pacto omnes transformationes certo habebuntur.

Iam forma, quae per quamvis substitutionem $t = \mathfrak{L}T + \lambda U$, $u = \mu U$ in φ transit, invenitur investigando formam, in quam φ transit per $t = -\mathfrak{L}T - \lambda U$, $u = -\mu U$; sic formae singulis transformationibus respondentes obtinebuntur; sed ex omnibus his formis eae tantum retinendae sunt, in quibus omnes tres coefficientes evadunt integri. ²

Secundo ponamus ψ esse aliquam ex hisce formis in quas φ transeat per substitutionem $t = \lambda T + \mathfrak{L}u$, $U = \mu u$; investigentur omnes repraesentationes propriae formae ψ per f (si quae dantur), sintque $x = \mathfrak{A}T + \mathfrak{B}U$, $x' = \mathfrak{A}'T + \mathfrak{B}'U$, $x'' = \mathfrak{A}''T + \mathfrak{B}''U$; denique ex singulis exhibeantur indefinite per $x = \mathfrak{A}t + \mathfrak{B}u$, $x' = \mathfrak{A}'t + \mathfrak{B}'u$, $x'' = \mathfrak{A}''t + \mathfrak{B}''u$.

Eodem prorsus modo ut forma ψ inventae (si plures adsunt) tractentur formae reliquae per regulam priorem, ita ut ex singulis, cuiusque repraesentationibus propriis aliae repraesentationes deriventur, dicoque, repraesentationes formae φ hoc modo prodire cunctas ad divisorem ee pertinentes, et quidem quamlibet semel tantum.

²Si de hoc problemate fusius agere hic liceret, solutionem admodum contrahere possemus. Id statim obvium est, pro λ alios divisores ipsius e accipere non esse necessarium, nisi quorum quadratum metiatur coefficientis primum formae φ . Ceterum hoc problema, ex quo etiam solutiones simpliciores probl. artt. 213, 214 deduci possunt, alia occasione idonea resumere nobis reservamus.

Dem. I. Formam ternariam f per quamvis substitutionem in φ transire tam obvium est, ut explicatione ampliori non opus sit; quamlibet autem repr. (R) esse impropiam et ad divisorem ee pertinere, inde patet, quod numeri $\alpha\beta'' - \alpha'\beta$, $\alpha'\beta - \alpha\beta''$, $\alpha\beta' - \alpha'\beta$ resp. fiunt $= e(\mathfrak{A}\mathfrak{B}'' - \mathfrak{A}''\mathfrak{B})$, $e(\mathfrak{A}'\mathfrak{B} - \mathfrak{A}\mathfrak{B}')$, $e(\mathfrak{A}''\mathfrak{B}' - \mathfrak{A}'\mathfrak{B}'')$ (quoniam est repraesentatio propria).

II. Ostendemus, ex quavis repraesentatione data (R) formae φ per f , ad divisorem ee pertinentem, posse repraesentationem propriam formae determinantis $\frac{-D}{ee}$, inter formas per regulam primam inventas contentae, sive ex valoribus datis ipsorum α , α' , α'' , β , β' , β'' deduci posse valores integros ipsorum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{B}''$ aequationibus (R) satisfacentes atque conditionibus praescriptis et qui unico tantum modo.

Primo statim patet ex tribus aequ. primis in (R), pro $\mathfrak{A}$ accipi debere divisorem communem maximum ipsorum α , α' , α'' signo positivo; hinc etiam $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$ determinati erunt.

Ponamus, tres integros a , a' , a'' ita acceptos esse, ut $a\mathfrak{A} + a'\mathfrak{A}' + a''\mathfrak{A}'' = 1$ (quem necessario integrum fieri facile perspicitur); scribamusque brevitatis causa k pro $a\mathfrak{B} + a'\mathfrak{B}' + a''\mathfrak{B}''$.

Tunc ex tribus ultimis aeq. (R) sequitur, esse debere $\alpha\mathfrak{B} + \alpha'\mathfrak{B}' + \alpha''\mathfrak{B}'' = k \cdot \lambda\mu$, et $\frac{1}{\mu}$ pro $\mathfrak{A}$ unicum tantummodo valorem inter limites 0 et $\mu - 1$ dari.

Quo facto quum etiam $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{B}''$ valores determinatos nanciscantur, nihil superest, nisi ut demonstremus, hos semper hinc integros evadere.

Ex his ratiociniis colligitur, nullam repraesentationem impropiam formae φ per f , ad divisorem ee pertinentem exstare posse, quae per methodum traditam vel non vel pluries obtineatur.

Quodsi iam eodem modo reliqui divisores quadrati ipsius D tractantur, repraesentationesque ad singulos pertinentes eruuntur, cunctae repraesentationes impropriae formae φ per f habebuntur.

Ceterum ex hac solutione facile deducitur, theorema ad finem art. praec. pro repraesentationibus propriis traditum etiam ad improprias patere, scilicet generaliter nullam formam binariam positivam det. negativum per ternariam negativam repraesentari posse etc.; patet enim, si φ forma talis binaria sit, per f proprie repraesentari nequeat, etiam omnes formas determinantes $\frac{-D}{\lambda\lambda}$, $\frac{-D}{\mu\mu}$ etc., quae propter illud theorema per f proprie repraesentari non posse, quum hae formae omnes determinantem eodem signo affectum habeant ut φ (quoties hi determinantes negativi sunt, vel omnes evadant formae positivae vel negativae, prout φ ad illas vel ad has pertinet).

285.

De quaestionibus problema tertium nobis propositum constituentibus (ad quod duo priora in praec. sunt reducta), scilicet propositis duabus formis ternariis eiusdem determinantis, diiudicare, utrum aequivalentes sint necne, et in casu priori omnes transformationes alterius in alteram invenire, pauca tantum hoc loco inserere possumus, quum solutio completa, qualem pro problematibus analogis in formis binariis tradidimus, hic adhuc maioribus difficultatibus sit obnoxia.

Quamobrem ad quosdam casus particulares, propter quos praecipue haecce digressio instituta est, disquisitionem nostram limitabimus.

I. Pro determinante +1 supra ostensum est, omnes formas ternarias in duas classes distribui, quarum altera omnes formas indefinitas, altera omnes definitas (negativas) contineat.

Hinc statim concluditur, duas formas ternarias quascunque det. 1 aequivalentes esse, si vel utraque sit definita vel utraque indefinita; si vero altera definita, altera indefinita, sit

aequivalentiam locum non habere (propositionis pars posterior manifesto valet generaliter pro formis determinantis cuiuscunque).

Simili modo duae formae quaecunque determinantis -1 certo aequivalebunt, si vel utraque definita est vel utraque indefinita.

Duae formae definitae determinantis 2 semper aequivalebunt; duae indefinitae non aequivalebunt si in altera tres coefficientes primi omnes pares sunt, in altera vero non omnes sunt pares; in casibus reliquis (si vel utraque tres coefficientes primos simul pares habet vel neutra) aequivalebunt.

Hoc modo adhuc multo plures propositiones speciales exhibere possemus, si supra (art. 277) plura exempla evoluta fuissent.

II. Pro omnibus hisce casus poterit etiam ternarias aequivalentes, designantibus f, f' formas ternarias aequivalentes, transformatio una alterius in alteram inveniri.

Nam pro omnibus casibus in quavis classe formarum ternariarum multitudo satis parva formarum supra assignata est, ad quarum aliquam per methodos uniformes quaevis forma eiusdem classis reduci possit; has omnes ad unicam reducere ibidem docuimus.

Sit F haec forma in ea classe, in qua sunt f, f' ; poteruntque per praecepta supra tradita inveniri transformationes formarum f in F , nec non formae F in f, f' . Hinc per art. 270 deduci poterunt transformationes formae f in f' formaeque f' in f .

III. Superesset itaque tantummodo, ostendere, quo pacto ex una transformatione formae ternariae f in aliam f' omnes transformationes possibiles derivari possint.

Hoc problema pendet ab alio simpliciori, scilicet invenire omnes transformationes formae ternariae f in se ipsam. Nimirum si f per plures substitutiones $(t), (t'), (t'')$ etc. in se ipsam transeat, et per substitutionem (τ) in f' transeat: si combinatur transformatio (τ) cum $(t), (t'), (t'')$ etc., prodire transformationes, per quas omnes f in f' transeat; praeterea per calculum facile probatur, quamvis transformationem formae f in f' hoc modo deduci posse e combinatione transformationis datae (τ) formae f in f' cum aliqua (et quidem unica) transformatione formae f in se ipsam: adeoque ex combinatione transformationis datae formae f in f' cum omnibus transformationibus formae f in se ipsam oriri omnes transformationes formae f in f' , et quidem singulas semel tantum.

Investigationem omnium transformationum formae f in se ipsam ad eum casum hic restringimus, ubi f est forma definita, cuius coefficientes $4, 5, 6$ omnes $= 0$.³

Sit itaque $f = \begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, exhibeanturque omnes substitutiones per quas f in se ipsam transit, indefinite per

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta', & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

ita ut satisfieri debeat aequationibus:

$$\begin{aligned} \alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' &= 1 \\ \beta\beta + \beta'\beta' + \beta''\beta'' &= 1 \\ \gamma\gamma + \gamma'\gamma' + \gamma''\gamma'' &= 1 \\ a\alpha\beta + a'\alpha'\beta' + a''\alpha''\beta'' &= 0 \\ a\alpha\gamma + a'\alpha'\gamma' + a''\alpha''\gamma'' &= 0 \\ a\beta\gamma + a'\beta'\gamma' + a''\beta''\gamma'' &= 0 \end{aligned} \tag{Q}$$

³Casus reliqui, ubi f est forma definita, ad hunc reduci possunt; si vero f est forma indefinita, methodus omnino diversa adhibenda, transformationumque multitudo infinita erit.

Tres casus sunt distinguendi.

I. Quando a, a', a'' (qui idem signum habebunt) omnes sunt inaequales, supponamus $a < a', a' < a''$ (si alius magnitudinis ordo adest, eadem conclusiones prorsus simili modo eruentur). Tunc eodem modo ut in casu praec. erit $\alpha' = 0, \alpha'' = 0$, adeoque $\alpha = \pm 1$; similiter ex aequ. 2 erit $\beta = 0, \beta'' = 0$, adeoque $\beta' = \pm 1$; et per aequ. 3, $\gamma = 0, \gamma' = 0$, adeoque $\gamma'' = \pm 1$. Tunc aequ. prima in (Q) manifesto requirit, $a\alpha\beta = 0$; hinc per aequ. 4, 5 erit $\alpha = 0, \beta = 0$; et proin $\alpha = \pm 1, \beta' = \pm 1, \gamma'' = \pm 1$ ita ut (ob signorum ambiguitatem independentem) omnino habeantur 8 transformationes diversae.

II. Quando e numeris a, a', a'' duo sunt aequales, e. g. $a' = a''$, tertius inaequalis, supponamus primo $a < a'$. Tunc eodem modo ut in casu praec. erit $\alpha' = 0, \alpha'' = 0, a = \pm 1, \beta = 0, \gamma = 0$; ex aequ. 2, 3, 6 autem facile deducitur, esse debere vel $\beta' = \pm 1, \gamma' = 0, \beta'' = 0, \gamma'' = \pm 1$, vel $\beta' = 0, \gamma' = \pm 1, \beta'' = \pm 1, \gamma'' = 0$. Si vero, secundo, $a'' < a$, eadem conclusiones sic obtinentur: ex aequ. 2, 3 erit $\beta = 0, \gamma = 0, \beta' = \pm 1, \gamma' = \beta'' = \gamma'' = 0$, vel $\beta' = \gamma' = 0, \beta'' = \gamma'' = \pm 1$; pro utraque ex aequ. 4, 5 erit $\alpha' = 0, \alpha'' = 0$, atque ex aequ. 1, 6 erit $\alpha = \pm 1$. Habentur itaque, pro utroque casu, 16 transformationes diversae.

Duo casus reliqui, ubi vel $a = a'$, vel $a = a''$, prorsus simili modo absolvuntur, modo characteres a, a', a'' in priori cum $\beta', \gamma', \gamma''$ resp., in posteriori cum $\epsilon', \epsilon'', \gamma$ commutentur.

III. Quando omnes a, a', a'' aequales sunt, aequationes 1, 2, 3 requirunt, ut e tribus numeris $\alpha, \alpha', \alpha''$ unus tantummodo sit $= \pm 1$, nee non ex β, β', β'' , similiterque ex $\gamma, \gamma', \gamma''$. Per aequ. 4, 5, 6 autem facile intelligitur, e tribus numeris α, β, γ unum tantummodo esse posse $= \pm 1$, similique ex α', β', γ' , nec non ex $\alpha'', \beta'', \gamma''$. Quamobrem sex tantummodo combinationes dantur:

	α	β	γ	α'	β'	γ'	α''	β''	γ''
1	± 1	0	0	0	± 1	0	0	0	± 1
2	± 1	0	0	0	0	± 1	0	± 1	0
3	0	± 1	0	± 1	0	0	0	0	± 1
4	0	± 1	0	0	0	± 1	± 1	0	0
5	0	0	± 1	± 1	0	0	0	± 1	0
6	0	0	± 1	0	± 1	0	± 1	0	0

Coefficients seni reliqui $= \pm 1$ ita ut ob signorum ambiguitatem omnino 48 transformationes habeantur.

Idem typus etiam casus praecedentes complectitur, sed e sex columnis primis prima sola accipi debet quando a, a', a'' omnes sunt inaequales; columna prima et secunda quando $a = a'', a'$ inaequalis; columna 1 et 3 quando $a = a', a''$ inaequales; columna 1 et 6 quando $a' = a'', a$ inaequalis; denique columna prima sola quando a, a', a'' omnes aequales.

In casu primo transformationum multitudo erit 48, in secundo, tertio et quarto 16, in quinto 8.

Quaedam applicationes ad theoriam formarum binariarum

De invenienda forma, e cuius duplicatione forma binaria data generis principalis oriatur

286.

Problema. Proposita forma binaria $F = (A, B, C)$ determinantis D ad genus principale pertinente: invenire formam binariam f , e cuius duplicatione illa oriatur.

Sol. I. Quaeratur repraesentatio propria formae ipsi F oppositae $F' = (A, -B, C)$ per formam ternariam $xx - 2yz$, quae sit $x = \alpha T + \beta U$, $y = \alpha' T + \beta' U$, $z = \alpha'' T + \beta'' U$.

Quum enim F per hyp. sit e genere principali, dabitur valor expr. $\sqrt{(A, B, C)} \pmod{D}$, unde inveniri poterit forma ternaria φ determinantis 1, in quam $(A, -B, C)$ tamquam pars ingrediatur, cuius formae coefficientes omnes fore integros nullo negotio perspicietur.

Aequae facile intelligitur, φ fore formam indefinitam (quoniam F certo non est forma negativa); unde necessario formae $xx - 2yz$ aequivalens erit.

Assignari poterit itaque transformatio huius in illam, quae repraesentationem propriam formae F' per $xx - 2yz$ suppeditabit.

Tunc igitur erit $A = \alpha\alpha - 2\alpha'\alpha''$, $-B = \alpha\beta - \alpha'\beta'' - \alpha''\beta'$, $C = \beta\beta - 2\beta'\beta''$.

II. Porro designatis numeris $\alpha\beta' - \alpha'\beta$, $\alpha\beta'' - \alpha''\beta$, $\alpha'\beta - \alpha\beta'$, $\alpha'\beta'' - \alpha''\beta'$, $\alpha''\beta - \alpha\beta''$, $\alpha''\beta' - \alpha'\beta''$ per a, b, c, a', b', c' resp., hi numeros $2a, 2b, 2c$ divisorem communem non habebunt eritque $D = bb - 2ac$.

Hinc adiumento observationis ultimae art. 235 facile concluditur, formam $(2a, -b, c)$ transire per substitutionem $2a, -b, c$ in se ipsam, nee non per substitutionem $\beta', a', \beta, 2\beta'', b, a, a', 2a''$ in productum formae (a, b, c) in se ipsam.

Iam divisor communis maximus numerorum $2a, 2b, 2c$ est 2; si igitur a est impar, forma $(2a, -b, c)$ proprie primitiva erit; in casu priori F oritur ex duplicatione formae (a, b, c) ; posteriori ex duplicatione formae $(2a, -b, 2c)$, sive $(2a, -b, 2c)$ forma proprie primitiva erit.

Si enim uterque a, c esset par, necessario foret impar b , quo casu divisor communis maximus numerorum $2a, 2b, c$ non haberent; si enim uterque a, c par, etiam α, A et C forent pares, quod esset contra hypothesin, secundum quam F est forma e genere principali, adeoque ex ordine proprie primitivo.

Ceterum fieri etiam potest, ut tum a , tum c impares sint, quo itaque casu duae statim formae habebuntur, e quarum duplicatione F oritur.

Ex. Proposita sit forma $F = (5, 2, 31)$. Valor expressionis $\sqrt{(5, 2, 31)}$ hic invenitur $(55, 22)$; hinc forma ternaria $\varphi = \begin{pmatrix} 221 & -6 & -2 \\ -151 & 95 & 31 \end{pmatrix}$ det. 1, cui aequivalens invenitur forma $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ per substitutionem 7, 7, 2, 3, 3, 2. Hinc adiumento transformationum invenitur, $a = 11, b = -17, c = 20$; quare quum a sit impar, F oritur ex duplicatione formae $(11, 17, 40)$ transitque in productum huius formae in se ipsam per substitutionem 1, -1, -18.

287.

Circa problema in art. praec. solutum sequentes adhuc annotationes adiicimus.

I. Si forma F per substitutionem

$$\begin{pmatrix} p & p' & p'' & p''' \\ q & q' & q'' & q''' \end{pmatrix}$$

transformatur in productum e duabus formis (h, i, k) , (h', i', k') (utraque uti semper supponimus proprie accepta): habebuntur aequationes, ex concl. 3 art. 235 facile deducendae:

$$\begin{aligned} p''(in' - i'n) - p'''(in - in) &= p(kn' - k'n) - p'(kn - kn') \\ -p(kn - kn) + p''(in - in) &= p'''(hn - hn) - p(hn'' - h''n) \\ p'(kn' - k'n) - p(kn - kn) &= p'''(hn - hn) - p''(hn' - h'n) \end{aligned}$$

tresque aliae ex his per commutationem numerorum p, p', p'', p''' cum q, q', q'', q''' oriundae; n, n' sunt radices quadratae positivae e quotientibus prodeuntibus, determinantes formarum $(h, i, k), (h', i', k')$ per det. formae F dividuntur.

Si itaque hae formae sunt identicae, sive $n = n', h = h', i = i', k = k'$: illae aequationes transeunt in has:

$$(p'' - p')hn = 0, \quad (p''' - p)in = 0, \quad (p''' - p)kn = 0$$

umde erit necessario $p = p'$, prorsusque simili modo $q = q'$.

Tribuendo formis $(h, i, k), (h', i', k')$ easdem indeterminatas t, u , designandoque in F per T, U , transibit F per substitutionem $T = pt + 2p'tu + p''uu, U = qt + 2q'tu + q''uu$ in $(ht + 2itu + kuu)^2$.

II. Si forma F oritur e duplicatione formae f , orietur etiam e duplicatione cuiusvis alius formae cum f in eadem classe contentae sive classis formae F e duplicatione classis formae f (V. art. 238).

Ex una classe (si plures dantur) inveniuntur adiumento probl. 260 formae, per cuius dupl. classis formae F oritur, omnes (si plures in exemplo nostro alia huiusmodi classis una tantummodo classis anceps proprie primitiva det. -151 exstat (puta $(-1, 0, 151)$), cum classe $(11, -5, 16), (11, 5, 16)$ composita oriatur haec unica negativa, e cuius duplicatione classis $(5, 2, 31)$ oritur).

III. Quum per solutionem ipsum probl. art. praec. evictum sit, quamvis classem formarum binariarum proprie primitivam (positivam) ad genus principale pertinentem ex aliquius classis pr. prim. eiusdem det. duplicatione oriri posse: theorema art. 261, per quod certi eramus, ad minimum semissi omnium characterum pro determinante non-quadrato dato D assignabilium genera proprie primitiva (positiva) respondere non posse, eo iam ampliatur, ut praecise semissi omnium horum characterum talia genera revera respondeant, alterique ideo semissi nulla respondere possint (V. demonstr. illius theor.).

Quare quum in art. 264 omnes illi characteres assignabiles in duas species P, Q aequaliter distributi sint, e quibus posteriores Q formis pr. prim. (positivis) respondere non posse probatum erat, de reliquis autem P incertum maneret, an singulis genera semper revera responderent: nunc hoc dubium penitus est sublatum certique sumus, in toto characterum complexu P nullum adesse, cui genus non respondeat.

Hinc facile quoque deducitur, pro determinante negativo in ordine pr. prim. negativa, in quo omnes P impossibiles solosque Q possibiles esse in art. 264 ostensum est, omnes Q revera possibiles esse.

Designante enim K characterem quemcunque ex Q, f formam arbitrariam ex ordine pr. prim. neg. formarum det. D , atque K' ipsius characterem, hic erit ex Q ; unde facile perspicitur, characterem ex K, K' compositum (ad normam art. 246) ad P pertinere, adeoque formas pr. primitivas positivas det. D exstare, quae ei respondeant; ex compositione talis formae cum f manifesto orietur forma pr. prim. neg. det. D , cuius character erit K .

Prorsus simili ratione probatur, in ordine improprie primitivo eos characteres, qui per praecepta art. 264 II, III possibiles inveniuntur, omnes possibiles esse, sive P sive Q .

Haecce theoremata, ni vehementer fallimur, ad pulcherrima in theoria formarum binariarum sunt referenda, eo magis quod licet summa simplicitate gaudeant, tamen tam recondita sint, ut ipsarum demonstrationem rigorosam absque tot aliarum disquisitionum subsidio condere non liceat.

Theoria decompositionis tum numerorum tum formarum binariarum in tria quadrata

288.

Problema. Designante M numerum positivum, invenire conditiones sub quibus formae binariae primitivae negativae determinantism— M dari possint, quae sint residua quadratica ipsius M sive pro quibus 1 sit numerus characteristicus.

Sol. Designemus per Q complexum omnium characterum particularium, quos praebent relationes numeri 1 tum ad numerum -1 quando M per 4 vel 8 divisibilis est, tum ad singulos divisores primos (impares) ipsius M quando ipsum M metitur; manifesto hi characteres erunt Rp , Rp' , Rp'' etc., denotantibus p , p' , p'' etc. illos divisores; denique adsignabuntur characteres 1, 8 vel 4, 8 quando 8 ipsum M metitur. Praeterea utamur literis P , Q in eadem significatione ut in art. praec. sive ut in 264.

Iam distinguamus casus sequentes.

I. Quando M per 4 divisibilis est, Q erit character integer, patetque ex art. 233 V, 1 talium tantummodo formarum numerum characteristicum esse posse, quarum character sit Q . Sed manifestum est, Q fore characterem formae principalis $(1, 0, M)$, adeoque ad P pertinere et proin formae proprie primitivae negativae competere non posse; quare quum formae improprie primitivae pro tali det. non dentur, nullae omnino formae prim. neg. in hoc casu dantur, quae sint residua ipsius M .

II. Quando $M \equiv 3 \pmod{4}$, prorsus eadem ratiocinia valent, ea sola exceptione, ut in hoc casu ordo improprie primitivus negativus exstet, in quo characteres P vel possibiles erunt, vel impossibiles, prout $M \equiv 3$ vel $M \equiv 7 \pmod{8}$ (V. art. 264, III).

In casu igitur priori in hoc ordine genus dabitur, cuius character sit Q , unde erit 1 numerus characteristicus omnium formarum in ipso contentarum; in casu posteriori nullae omnino formae negativae hac proprietate praeditae dari poterunt.

III. Quando $M \equiv 1 \pmod{4}$, Q nondum est character completus, sed insuper accedere debet relatio ad numerum 4; patet autem Q necessario in characterem formae, cuius num. char. sit 1 ingredi debere, et vice versa, formam quamvis, cuius character sit vel Q ; 1, 4, vel Q ; 3, 4, habere numerum char. 1.

Iam Q ; 1, 4 manifesto est character generis principalis qui ad P pertinet, adeoque in ordine pr. prim. negative impossibilis est; ex eadem ratione Q ; 3, 4 ad Q pertinebit, unde ipsi in ordine pr. prim. negativo genus respondebit (art. 263), cuius formae omnes habebunt num. char. 1. Ordo improprie primitivus in hoc casu non datur.

IV. Quando $M \equiv 2 \pmod{4}$, ad Q accedere debet relatio ad 8, quo fiat character completus, puta vel 1 et 3, 8, vel 5 et 7, 8, quando $M \equiv 2 \pmod{8}$; vel 1 et 5, 8, vel 3 et 7, 8, quando $M \equiv 6 \pmod{8}$.

Pro casu priori character Q ; 1 et 3, 8 vel Q ; 5 et 7, 8 manifesto pertinet ad P , adeoque Q ; 5 et 7, 8 ad Q , unde ipsi respondebit genus pr. prim. neg.; similique ratione pro posteriori unum genus in ordine pr. prim. negative dabitur, cuius formae proprietate praescripta praeditae sint, puta cuius character Q ; 3 et 5, 8.

— Ex his colligitur, formas primitivas negativas det. $-M$, quarum numerus characteristicus sit 1, dari, quando M alicui numerorum 1, 2, 3, 5, 6 secundum modulum 8 congruus sit et quidem in unico semper genere, quod improprium erit, quando $M \equiv 3$; tales formas omnino non dari, quando $M \equiv 0, 4, 7 \pmod{8}$.

Ceterum manifestum est, si (a, b, c) sit forma primitiva negativa, cuius num. char. $+1$, (a, b, c) esse formam primitivam positivam, cuius num. char. 1; hinc perspicuum est, in quinque casibus prioribus (quando $M \equiv 1, 2, 3, 5, 6$) dari genus unum primitivum

positivum, cuius formae habeant num. char. 1, dem pro $M \equiv 3$ improprium, in tribus reliquis vero (quando $M \equiv 0, 4, 7$) tales formas positivas omnino dari non posse.

289.

Circa repraesentationes proprias formarum binariarum per ternariam $f = xx + yy + zz$ e theoria generali in art. 282 tradita colliguntur haec:

I. Forma binaria φ per f proprie repraesentari nequit, nisi fuerit forma positiva primitiva, atque M , quando M est vel -1 vel -2 vel per 4 divisibilis vel formae $8n + 7$, nullae formae binariae per f proprie repraesentabiles dantur.

II. Si vero $\varphi = (p, q, r)$ est forma positiva primitiva determinantis $-M$, et M numerus characteristicus formae φ , adeoque etiam oppositae $(p, -q, r)$: dabuntur repraesentationes propriae formae φ per f ad quemlibet valorem datum expr. $\sqrt{-(p, -q, r)} \pmod{M}$ pertinentes.

Scilicet ψ forma definita, adeoque ipsi f certo aequivalens (art. 285, I); omnes coefficients formae ternariae g necessario fient integri (art. 283).

III. Multitudo omnium repraesentationum ad eundem valorem expr. $\sqrt{-(p, -q, r)}$ pertinentium, per art. 283, III, in omnibus casibus, praeter $M = 1$ et $M = 2$, aequae magna est ac multitudo transformationum formae f in y , adeoque, per art. 285, = 48; si una repraesentatio ad valorem datum pertinens habeatur, 47 reliquas inde derivari, valores ipsorum x, y, z .